

การบ่งชี้สายพันธุ์ของ *Crotalaria* sp.
และการประเมินพฤกษเคมี

SPECIES IDENTIFICATION OF *Crotalaria* sp.
AND EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL

เพชรรุ้ง นาสกุลมงคล
วนิดา สุวรรณเมฆ

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2564

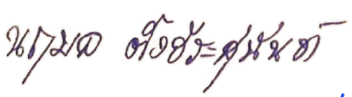
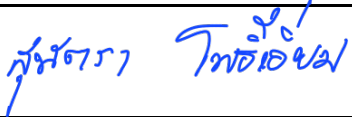
SPECIES IDENTIFICATION OF *Crotalaria* sp.
AND EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL

PHETRUNG NATSAKULMONGKON
WANIDA SUWANMEK

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)
DEPARTMENT OF BIOLOGY, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อโครงการพิเศษ	การบ่งชี้สายพันธุ์ของ <i>Crotalaria</i> sp. และการประเมินพิษเคมี Species identification of <i>Crotalaria</i> sp. and evaluation of phytochemical
ชื่อนักศึกษา	นางสาวเพชรรุ้ง นาสกุลมงคล รหัสนักศึกษา 61051004 นางสาววนิดา สุวรรณเมฆ รหัสนักศึกษา 61051007
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาควิชา	ชีววิทยา
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้
โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
รศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม ประธานกรรมการ	
ดร.นฤมล ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการ	
รศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อโครงการพิเศษ	การบ่งชี้สายพันธุ์ของ <i>Crotalaria</i> sp. และการประเมินพิษเคมี
ชื่อนักศึกษา	นางสาวเพชรรุ้ง นาดสกุลมงคล รหัสนักศึกษา 61051004 นางสาววนิดา สุวรรณเมฆ รหัสนักศึกษา 61051007
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาควิชา	ชีววิทยา
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชสกุล *Crotalaria* จำนวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ พืชสกุล *Crotalaria* ที่มีลักษณะทางสัณฐานที่คล้ายกันมาก แตกต่างกันที่ความสูงของต้น คือ ลักษณะต้นเตี้ย (F10) และต้นสูง (F17) โดยใช้เทคนิค DNA sequencing ในตำแหน่ง *trnL-trnF* พบว่า ตัวอย่าง F10 มีลำดับนิวคลีโอไทด์คล้ายกับ *Crotalaria goreensis* โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 99.90 เปอร์เซ็นต์ และตัวอย่าง F17 ลำดับนิวคลีโอไทด์คล้ายกับ *Crotalaria medicaginea* โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 99.13 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทำการประเมินพิษเคมีของสารสกัดเมทานอล ทั้งแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์และแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ จากพืชทั้ง 2 ตัวอย่าง พบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ สารประกอบฟีนอลิก และคูมาริน สำหรับการหาปริมาณฟีนอลิกรวม พบว่า ปริมาณฟีนอลิกรวมของตัวอย่าง F10 และ F17 แบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ มีค่าเท่ากับ 61.06 และ 56.36 mgGAE/g extract ตามลำดับ ค่าปริมาณฟีนอลิกรวมของตัวอย่างที่กำจัดคลอโรฟิลล์ มีค่าเท่ากับ 50.78 และ 46.25 mgGAE/g extract ตามลำดับ เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่า ตัวอย่าง F10 และ F17 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 81.10 และ 84.91 ตามลำดับ นอกจากนี้ได้ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 ด้วยวิธี MTT พบว่า ค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์ร้อยละ 50 (IC₅₀) ของตัวอย่าง F10 และ F17 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ มีค่าเท่ากับ 1152.43 และ 1404.11 µg/mL ตามลำดับ

คำสำคัญ : เทคนิค DNA sequencing พิษเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์ พืชสกุล *Crotalaria*

Title	Species identification of <i>Crotalaria</i> sp. and evaluation of phytochemical
Students	Miss Phetrung Natsakulmongkon Student 61051004 Miss Wanida Suwanmek Student 61051007
Degree	Bachelor of Science (Biotechnology)
Department	Biology
School	Science
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
Academic Year	2021
Advisor	Assoc. Prof. Dr. Supattra Poeaim

Abstract

The study aimed to identify species of two samples in the genus *Crotalaria* that were morphologically similar but differed in short (F10) and tall (F17) traits using *trnL-trnF* DNA sequences. With the sequence data from the analysis of these regions, the F10 was closely related to *Crotalaria goreensis* with 99.90% identity, and the F17 was closely related to *Crotalaria medicaginae* with 99.13% identity. The phytochemical screening of the crude methanolic extracts of F10 and F17, both non-chlorophyll removed and chlorophyll removed, revealed alkaloids, phenolic compounds and coumarins. For total phenolic contents, the total phenolic content of the methanolic extract from F10 and F17 without prior chlorophyll removal were 61.06 and 56.36 mgGAE/g extract, respectively. The total phenolic content of F10 and F17 extracts with prior chlorophyll removal were 50.78 and 46.25 mgGAE/g extract, respectively. For antioxidant activity by DPPH assay, the present study revealed that F10 and F17 with prior chlorophyll removal at a concentration of 1,000 µg/ml had free radical scavenging activity reaching a maximum of 81.10% and 84.91%, respectively. Furthermore, cytotoxicity by MTT assay was studied on MCF-7 breast cancer cells. The 50% inhibition concentration (IC₅₀) of F10 and F17 with prior chlorophyll removal were 1152.43 and 1404.11 µg/ml, respectively.

Keyword: DNA sequencing techniques, phytochemical, antioxidant, cytotoxicity, genus *Crotalaria*

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อเรื่อง การบ่งชี้สายพันธุ์ของ *Crotalaria* sp. และการประเมินพิษเคมี โครงการพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณบุคคลต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษที่ได้ช่วยกรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาของโครงการเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม ประธานกรรมการ และ ดร.นฤมล ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการที่ให้คำชี้แนะ และพัฒนาข้อบกพร่องในการทำโครงการพิเศษเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีต่างๆ สำหรับใช้ในการทดลองในโครงการพิเศษเล่มนี้ และขอบคุณมิตรภาพ และกำลังใจที่ดีจากพี่ๆ และเพื่อนๆ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา

สุดท้ายนี้ทางผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวที่คอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจอย่างมากในการทำโครงการพิเศษเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากโครงการเล่มนี้มีข้อผิดพลาดแต่ประการใดทางผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เพชรรุ่ง นาสกุลมงคล

วนิดา สุวรรณเมฆ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ฉ
คำย่อ/สัญลักษณ์	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	2
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขต	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุล <i>Crotalaria</i>	3
2.2 เทคนิคการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing)	3
2.3 การประเมินสารพิษเคมี	4
2.4 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ	7
2.5 ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์	9
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	
3.1 วัสดุและอุปกรณ์	10
3.2 สารเคมี	11
3.2.1 สารเคมีที่ใช้ในการสกัดดีเอ็นเอ	11
3.2.2 สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ	12
3.2.3 สารเคมีที่ใช้ในเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส	12

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.2.4 สารเคมีที่ใช้ในการสกัดสาร	12
3.2.5 สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดคลอโรฟิลล์ออก	12
3.2.6 สารเคมีในการประเมินพิษเคมี	12
3.2.7 สารเคมีในการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม	13
3.2.8 สารเคมีในการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH	13
3.2.9 สารเคมีในการศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์โดยวิธี MTT	13
3.3 ตัวอย่างพืช	14
3.4 วิธีการทดลอง	15
3.4.1 การศึกษาการบ่งชี้สายพันธุ์ของ <i>Crotalaria</i> sp. โดยใช้เทคนิค DNA Sequencing.....	15
3.4.2 การสกัดสาร และการกำจัดคลอโรฟิลล์โดยใช้น้ำมันปาล์ม	19
3.4.3 การตรวจสอบพิษเคมี	20
3.4.4 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม	21
3.4.5 การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ	21
3.4.6 การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์โดยวิธี MTT	22
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล	
4.1 ผลการบ่งชี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ <i>Crotalaria</i> sp.	23
4.1.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F10.....	23
4.1.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F17.....	23
4.2 ผลการบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชตระกูลถั่ว โดยใช้เทคนิค DNA sequencing	25
4.2.1 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส และการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในตำแหน่ง <i>rbcl</i>	29
4.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในตำแหน่ง <i>rbcl</i>	29
4.2.3 การตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของดีเอ็นเอ	31
4.2.4 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส และการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในตำแหน่ง <i>trnL-trnF</i>	31
4.2.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในตำแหน่ง <i>trnL-trnF</i>	34
4.3 ผลการสกัดสารและกำจัดคลอโรฟิลล์ด้วยน้ำมันปาล์ม	35

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.4 ผลการประเมินหาสารพิษเคมี	36
4.5 ผลการศึกษาหาปริมาณสารประกอบพีนอลิกรวม	37
4.6 ผลการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ	38
4.7 ผลการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์	39
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	
5.1 สรุปผลการวิจัย	42
5.2 ข้อเสนอแนะ	43
เอกสารอ้างอิง	44
ภาคผนวก	49
ภาคผนวก ก	50
ภาคผนวก ข	53

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการศึกษาเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์.....	14
3.2 คู่มือสำหรับใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอตำแหน่ง <i>rbcL</i> และ <i>trnL-trnF</i>	17
3.3 สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F10	17
3.4 สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F17 และพืชอีก 7 ตัวอย่าง	18
3.5 สภาวะที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่ง <i>trnL-trnF</i> ของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F10	18
3.6 สภาวะที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่ง <i>trnL-trnF</i> intergenic spacer ของ รหัส F17.....	18
3.7 สภาวะที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่ง <i>rbcL</i> ของพืชทั้ง 7 ตัวอย่าง.....	19
4.1 ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์จากการบ่งชี้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช ตระกูลถั่วทั้ง 17 ตัวอย่าง	25
4.2 ผลการบ่งชี้พืชด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์เปรียบ กับฐานข้อมูล GenBank การบ่งชี้ด้วย ลักษณะทางสัณฐานวิทยา	33
4.3 ลักษณะของสารสกัดเมทานอลแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ และสารสกัดเมทานอลแบบ กำจัดคลอโรฟิลล์จาก <i>Crotalaria</i> sp.	35
4.4 การตรวจสอบสารพิษของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp.	36
4.5 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp.	37
4.6 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และค่าร้อยละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ สารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp แบบกำจัดคลอโรฟิลล์.....	38

สารบัญตาราง(ต่อ)

	หน้า
4.7 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ MCF-7 ที่ทดสอบด้วยสารสกัดเมทานอล แบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก <i>Crotalaria</i> sp.	39
4.8 ลักษณะสัณฐานของเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) ที่ทดสอบด้วยสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp.	41
ข-1 สารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F10 และรหัส F17 ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตรสำหรับ วิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกรวม	62
ข-2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp.แบบไม่ กำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	64
ข-3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp. แบบ กำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	64
ข-4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร.....	66

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอัลคาลอยด์	4
2.2 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบในกลุ่มแทนนิน	5
2.3 โครงสร้างของคูมาริน	5
2.4 โครงสร้างของซาโปนิน	6
2.5 สูตรโครงสร้างของ 2,2-dipheny-picrylhydrazyl	7
2.6 ปฏิกริยาระหว่างอนุมูลอิสระ DPPH กับสารต้านอนุมูลอิสระ	8
2.7 การเกิดปฏิกิริยาของ MTT กับเอนไซม์ Mitochondrial reductase กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ฟอร์มาซาน	9
4.1 ส่วนต่าง ๆ ของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F10	23
4.2 ส่วนต่าง ๆ ของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F17	24
4.3 แสดงลักษณะของลำต้น ดอก และใบของ รหัส F01 รหัส F02 รหัส F03 รหัส F04 รหัส F07 รหัส F12 รหัส F14 และรหัส F15	26
4.4 แสดงลักษณะของใบ และดอกของ รหัส F05 รหัส F06 รหัส F09 รหัส F13 และ รหัส F16	28
4.5 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของตำแหน่ง <i>rbcL</i> ของ Fabaceae เทียบกับฐานข้อมูล Genbank ด้วยวิธี neighbor-joining method	30
4.6 แถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่ตำแหน่งยีน <i>trnL-trnF</i> จากการทำปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F10 โดยใช้ Annealing ที่แตกต่างกัน	32
4.7 แถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่ตำแหน่ง <i>trnL-trnF</i> จากการทำปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ของ <i>Crotalaria</i> sp. รหัส F17 โดยใช้ Annealing 59 องศาเซลเซียส	32
4.8 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของตำแหน่ง <i>trnL-trnF</i> ของ <i>Crotalaria</i> sp. ด้วยวิธี neighbor-joining method	34
ข-1 การประเมิน Alkaloid ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp	53
ข-2 การประเมิน Tannin ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp	54
ข-3 การประเมิน Saponin ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp	55
ข-4 การประเมิน Coumarin ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp	56
ข-5 การประเมิน Alkaloid ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp. แบบกำจัด คลอโรฟิลล์	57

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข-6 การประเมิน Tannin ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp.แบบกำจัด คลอโรฟิลล์	58
ข-7 การประเมิน Sponin ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp. แบบกำจัด คลอโรฟิลล์	60
ข-8 การประเมิน Coumarin ของสารสกัดเมทานอลจาก <i>Crotalaria</i> sp. แบบกำจัด คลอโรฟิลล์	61
ข-9 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม.....	62
ข-10 กราฟมาตรฐานโพลีฟีนอลสำหรับวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งสารอนุมูล อิสระ โดยวิธี DPPH.....	65

คำย่อ/สัญลักษณ์

คำย่อ/สัญลักษณ์	คำอธิบาย
DPPH	2,2-diphenyl-1-picrylhydrazl
CTAB	Cetyltrimethylammonium bromide
dNTP	Deoxynucleotide triphosphate
dATP	Deoxyadenosine triphosphate
dCTP	Deoxycytidine triphosphate
dGTP	Deoxyguanosine triphosphate
dTTP	Deoxythymidine triphosphate
DMSO	Dimethyl sulfoxide
EDTA	Ethylenediaminetetraacetic acid
DNA	Deoxyribonucleic acid
mgGAE	Milligram gallic acid equivalent
mgTE	Milligram Trolox equivalent
FBS	Fetal Bovine Serum
IC ₅₀	50% inhibitory concentration
PBMI 1640	Roswell park memorial institute 1640 medium
MTT	3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide
PBS	Phosphate buffer saline
PCR	Polymerase chain reaction
PVP	Polyvinylpyrrolidone
TE buffer	Tris-EDTA buffer

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

พืชตระกูลถั่ว Fabaceae หรือ Leguminosae เป็นพืชกลุ่มใหญ่เป็นอันดับ 3 รองลงมาจากวงศ์กล้วยไม้ และวงศ์ทานตะวัน มีสมาชิกประมาณ 729 สกุล 19,325 สปีชีส์ (Promprom และคณะ, 2015) พืชตระกูลถั่วพบกระจายอยู่ทั่วไป โดยสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย (ทรงเชาว์, 1998; และ Zhang และคณะ, 2020) นอกจากนี้ Fabaceae ยังมีความสำคัญต่อเภสัชศาสตร์ มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญที่ทำหน้าที่ในการรักษาระบบต่างๆ ของร่างกาย (Macêdo และคณะ, 2018) อย่างพืชในสกุล *Crotalaria* เช่น ปอเทือง *Crotalaria juncea* (บุญครองชีพ และคณะ, 2018) หิงเม่น *Crotalaria pallida* และครามป่า *Tephrosia purpurea* (Sharma และคณะ, 2013) เป็นแหล่งสารอาหารที่จำเป็นมาก รวมทั้งยังมีวิตามิน เกลือแร่ เส้นใย สารต้านอนุมูลอิสระ จากการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์และคุณสมบัติทางชีวภาพ พบว่าสารสกัดจากพืชตระกูลถั่ว มีสารประกอบพวกโพลีฟีนอล เช่น ฟลาโวนอยด์ (Arya และคณะ, 2010) ฟีนอล และแทนนิน (Khusro และคณะ, 2021) ที่มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ และยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพในการลดความเสียหายของเนื้อเยื่อ (Ganesan, 2017) นอกจากนี้แล้วการบริโภคพืชตระกูลถั่วยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular diseases) รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคเบาหวานชนิดที่สอง (Becerra-Tomás, 2019; Samuel และคณะ, 2021) และได้มีการศึกษาพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (Sahin และคณะ, 2019)

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นำพืชที่อยู่ในตระกูลถั่วซึ่งมีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ยังไม่ทราบสายพันธุ์ของพืชที่แน่นอนมาศึกษา ซึ่งพืชทั้งสองมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เหมือนกันต่างกันเพียงแค่ความสูงของพืช แต่คาดว่าจะสายพันธุ์ที่จัดอยู่ในสกุล *Crotalaria* นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในพื้นที่นำมาต้มกับน้ำหรือหมักกับแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นยา และเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการรักษาโรค เช่น ลดอาการปวดข้อเข่า เป็นเครื่องดื่มดับร้อนที่ดีต่อสุขภาพ เหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ดังนั้น โครงการพิเศษนี้จึงสนใจการบ่งชี้สายพันธุ์ของ *Crotalaria* sp. ควบคู่ไปกับการศึกษาพฤกษเคมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. ซึ่งจะมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาสมุนไพรจากธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนยาทางเคมี

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 บ่งชี้สายพันธุ์ของ *Crotalaria* sp. โดยใช้เทคนิค DNA sequencing

1.2.2 ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. ด้านองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก การต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1.3.1 ศึกษาการบ่งชี้สายพันธุ์ของสกุล *Crotalaria* ด้วยเทคนิค DNA Sequencing

1.3.2 ทดสอบสารพฤกษเคมี แบ่งการทดสอบเป็น 4 กลุ่มคือ อัลคาลอยด์ แทนนิน คูมาริน และซาโปนิน วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์โดยวิธี 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1. ทราบถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. ได้แก่ สารพฤกษเคมี ปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์

1.4.2. สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนายาสมุนไพรที่มาจากสารสกัดพืชตระกูลถั่วได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุล *Crotalaria*

พืชสกุล *Crotalaria* จัดอยู่ในวงศ์ Fabaceae หรือ Leguminosae ในวงศ์ย่อย Papilionatae เป็นไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยว หรือใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3-5 ใบ ช่อดอกแบบกระจุก ออกตรงช่อใบ ปลายยอด หรือตรงข้ามกับใบ กลีบดอก มี 5 กลีบ สีเหลือง พบน้อยมีสีม่วง กลีบกลาง มีติ่ง 2 ตั้งตรงโคนกลีบ กลีบคู่ล่างเชื่อมติดกัน ปลายม้วนบิดเบี้ยว และโค้ง เกสรเพศผู้ มี 10 อัน ลักษณะสั้น 5 อัน ยาว 5 อัน เรียงสลับกัน อับเรณูมีขนาดไม่เท่ากัน เกสรเพศเมียมีลักษณะบวม มีหรือไม่มีก้านรังไข่ มีขนหรือไม่มีขน มี 2 ออวูลหรือมากกว่า 2 ออวูล ก้านชูเกสรมีลักษณะโค้ง มีขน ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลเป็นแบบฝัก ลักษณะบวม พอง คล้างกระเปาะ ผลแก่แตก มีเมล็ด 1 เมล็ดถึงจำนวนมาก (สมหวัง อังสนุ ,2005)

2.2 เทคนิคการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing)

การตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์เป็นเทคนิคที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ในบริเวณที่สนใจศึกษา เช่นบริเวณ ITS, *matK*, *rbcl*, *PsbA-trnH* และระหว่างยีน *trnL-trnF* เป็นต้น หรือในกรณีที่ต้องการรู้รายละเอียดความถูกต้องของลำดับนิวคลีโอไทด์ของผลผลิต Polymerase chain reaction (PCR) เทคนิคการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์เป็นวิธีมาตรฐาน จึงมักใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสรุปผลที่แน่นอน การตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์มีหลายวิธี เช่น Next Generation Sequencing (อลิษา และคณะ, 2012), Sanger sequencing method, Illumina sequencing และอื่นๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาใช้กับเครื่องอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์อัตโนมัติ (Automated DNA sequencing) (อารีย์รัตน์ หนูนวล, 2021)

มีการเริ่มนำบาร์โค้ดดีเอ็นเอมาใช้ตั้งแต่ในปี 2546 โดยใช้เป็นเครื่องมือในการระบุชนิดของพืช (Hebert และคณะ, 2003) โดยยีนดีเอ็นเอบาร์โค้ดโดยทั่วไปของพืช ได้แก่ ITS, *matK*, *rbcl*, *PsbA-trnH*, *rpoB*, ระหว่างยีน *trnL-trnF* และ *rbcl* เป็นต้น (Mattia และคณะ, 2011) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล *Crotalaria* ซึ่งมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของพืชสกุล *Crotalaria* โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากนิวเคลียสในส่วนที่ยีน ITS และคลอโรพลาสต์ในส่วนที่ยีน *matK* (Shabir และคณะ, 2017) มีการระบุชนิดของพืชสกุล *Crotalaria* โดยใช้นิวคลีโอไทด์จากพลาสต์ในส่วนที่ยีน *psbA-trnH*, *matK*, *trnL-Leucine*, ระหว่างยีน *trnL-trnF* และไรโบโซมนิวเคลียสในส่วนที่ยีน ITS1/5.8S/ITS2 (Rather และคณะ, 2020) มีการศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดจากนิวเคลียสในบริเวณของ ITS2 พบว่า เป็นบริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่ดี

ที่สุดในการระบุสายพันธุ์พืชในพืชตระกูลถั่ว (Tahir และคณะ, 2018) มีการศึกษาประสิทธิภาพการระบุชนิดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว โดยมีตัวอย่างพืช 62 ตัวอย่างที่มีพืชตระกูลถั่ว 22 สายพันธุ์ พบว่าลำดับนิวคลีโอไทด์เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดบริเวณ *matK* และ *rbcL* รวมกันแสดงให้เห็นถึงการระบุสายพันธุ์ของพืชตระกูลถั่วได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ (Saadullah และคณะ, 2016) นอกจากนี้ยัง มีการศึกษาการใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนที่ยีน *rbcL* ในการระบุสายพันธุ์ 3 สายพันธุ์ของพืชสกุล *Tephrosia* ได้อีกด้วย (Rout และคณะ, 2020)

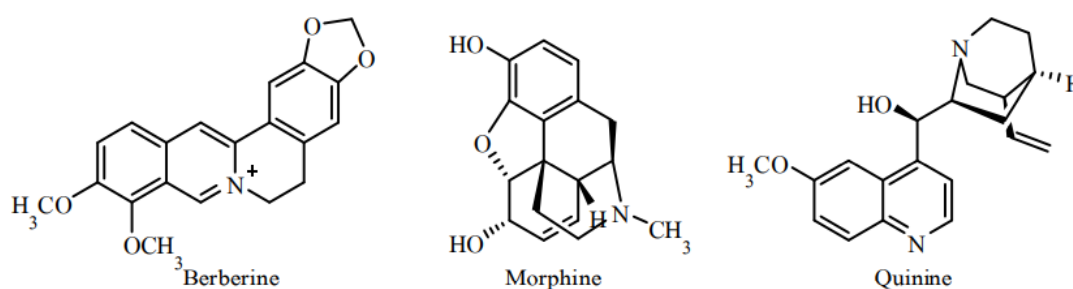
2.3 การตรวจสอบสารพิษเคมี

สารพิษเคมีที่พบในพืชจำนวนมาก โดยสามารถแบ่งกลุ่มสารในพืชออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สารปฐมภูมิ (Primary metabolites) และสารทุติยภูมิ (Secondary metabolites)

สารปฐมภูมิ เป็นสารเคมีพื้นฐานที่พบในพืชโดยทั่วไป ซึ่งพบในพืชเกือบทุกชนิดเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับเมตาโบลิซึมที่จำเป็น (Essential metabolism) ของเซลล์ เป็นสารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช และกระบวนการชีวสังเคราะห์กรดอะมิโนบางชนิด สารปฐมภูมิได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน และเอนไซม์ (นงลักษณ์, 2016)

สารทุติยภูมิ เป็นสารประกอบที่พบแตกต่างกันในพืชแต่ละชนิด ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น ป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคและแมลง ให้สีสันทับพืช ตัวอย่างสารพิษเคมีได้แก่ แทนนิน (Tannin) แอนทราควิโนน (Anthraquinones) ซาโปนิน (Saponins) อัลคาลอยด์ (Alkaloids) คูมาริน (Cumarins) และสารประกอบพอลิฟีนอลิก (Polyphenolic compound) (เฉลิมขวัญ, 2016)

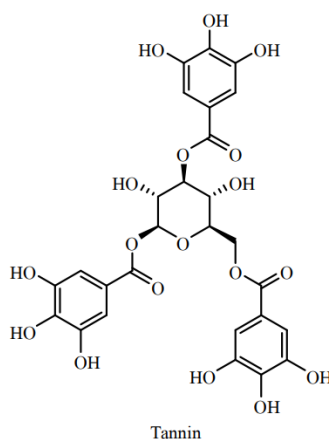
2.3.1 อัลคาลอยด์ (Alkaloids) สารอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมักพบในพืชชั้นสูง คุณสมบัติของอัลคาลอยด์ คือ ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในสารอินทรีย์ ส่วนใหญ่มีรสขม เป็นกลุ่มที่นำมารักษาโรคอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เป็นยาระงับปวด ยาชาเฉพาะที่ ยาแก้ไอ ยาแก้หอบหืด ยารักษาแผลในกระเพาะและลำไส้ ยาลดความดัน ยาควบคุมการเต้นของหัวใจ (นงลักษณ์, 2016) โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอัลคาลอยด์ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอัลคาลอยด์

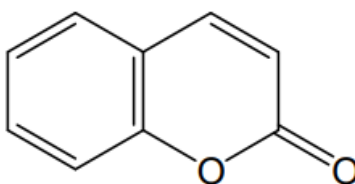
(ที่มา : นงลักษณ์, 2016)

2.3.2 แทนนิน (Tannins) เป็นสารจำพวกพอลิฟีนอลที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่และสลายซับซ้อนพบได้ทั่วไปในพืชเกือบทุกชนิด มีรสฝาด มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน และสามารถตกตะกอนโปรตีนได้ เช่น ตกตะกอนเจลาติน และเป็นสารที่ไม่ตกผลึกเมื่อนำมาละลายในน้ำ จะให้สารละลายคอลลอยด์ มีฤทธิ์ในการสมานแผลและฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แทนนินจะมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ทำให้หนังเงางามและทนทาน ใช้เป็นยาฝาดสมาน (นงลักษณ์ ห้วยหษ์ทอง, 2016) โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบในกลุ่มแทนนินดังรูปที่ 2.2



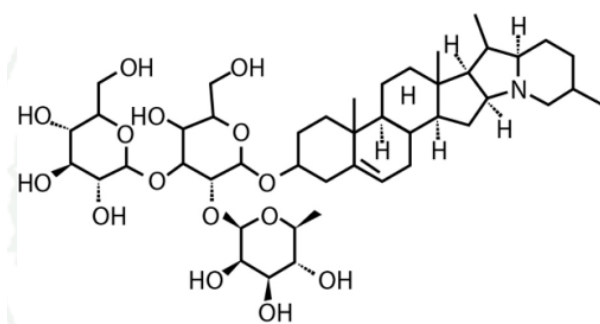
รูปที่ 2.2 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบในกลุ่มแทนนิน
(ที่มา : นงลักษณ์, 2016)

2.3.3 คูมาริน (Coumarin) เป็นสารประกอบที่โครงสร้างมีวงแหวนแลกโตน ในพืชจะพบได้ทั้งในรูปอิสระและไกลโคไซด์ มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เป็นสารประกอบที่ให้กลิ่นหอม จึงมีประโยชน์ในการใช้เป็นสารแต่งกลิ่น นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาบำรุงเลือด ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือด โครงสร้างของคูมารินดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 โครงสร้างของคูมาริน
(ที่มา : นงลักษณ์, 2016)

2.3.4 ซาโปนิน (Saponins) เป็นสารประกอบ glycoside ในกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากอนุพันธ์ของน้ำตาล (glycone part) รวมตัวกับอะโกลโคน จัดเป็นสารจำพวก steroids หรือ triterpenoids มีโครงสร้างที่มีสารละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำ โดยมีคุณสมบัติเมื่อละลายน้ำจะเกิดบางอย่างคล้ายสบู่จึงสามารถเกิดฟองได้เมื่อเขย่ากับน้ำ เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ดีและสามารถทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ โครงสร้างของซาโปนินดังรูป 2.4



รูปที่ 2.4 โครงสร้างของซาโปนิน

(ที่มา : นงลักษณ์, 2016)

สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compound) เป็นกลุ่มที่พบมากในพืช มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต และป้องกันสารก่อมะเร็ง จำแนกตามโครงสร้างทางเคมีออกเป็นกลุ่มย่อยซึ่งสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ปัจจุบันสารประกอบฟีนอลิกได้รับความสนใจในฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (Antioxidation) และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ (Antimutagenic activity) ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ (Free radical) และใช้สารประกอบฟีนอลิกในการป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะ (นงลักษณ์, 2016; พรทิพย์, 2019)

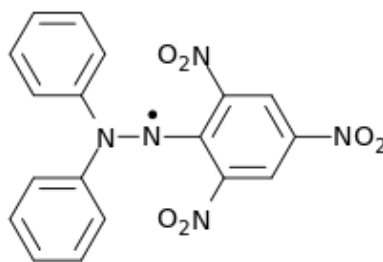
จากรายงานของ Larbie และคณะ (2015) สารสกัดเมทานอลจากใบ และลำต้นของ *C. retusa* พบสารพฤกษเคมีคือสารประกอบกลุ่ม Saponin, Tannins, Alkaloids และ Sterols โดยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 67.35 ± 1.153 และ 50.62 ± 0.290 mgGAE/g extract ตามลำดับจากรายงานของ Andriamampianina และคณะ (2016) ศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดเมทานอลจากใบ *C. bernieri* พบสารประกอบกลุ่ม Alkaloids และ Tannins แต่ไม่พบ Saponins จากรายงานของ Soni (2014) พบว่าสารสกัดเมทานอลของ *C. burhia* พบสารกลุ่ม Alkaloids แต่ไม่พบสารในกลุ่ม Saponins, Coumarin และ Tannins จากรายงานของ Ialam และคณะ (2018) ศึกษาการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัด *C. pallida* พบสารกลุ่ม Alkaloids, Saponins และ Tannins โดยพบว่าปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 44.6 ± 4.60 mgGAE/g extract จากรายงานของ Ahmed และคณะ (2018) ศึกษาฤทธิ์ทางความสามารถในด้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์จากสารสกัดจากใบของ *C. verrucose* ผลการศึกษาพบว่า สารพฤกษเคมีที่พบมีสารประกอบกลุ่ม Alkaloids, Flavonoids, Phenolic compound, Tannins และ Steroids โดยมีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดที่ความเข้มข้น 800 ug/ml เท่ากับ 99.56 ± 2.88 mgGAE/g extract จากรายงานของ Sadasivam และคณะ (2014) ศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดเอทานอลจากใบของ *C. globose* พบว่ามีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 105 ± 8.64 mgGAE/g extract จากรายงานของ Zengin และคณะ (2020) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ *C. retusa* มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 42.55 ± 0.35 mgGAE/g extract และจากการศึกษาของ Kumar และคณะ (2020) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ *C. juncea* มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 1.09 ± 0.040 mgGAE/g extract

2.4 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นสารที่สามารถยับยั้งหรือกำจัดอนุมูลอิสระโดยเข้าไปหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่ให้ดำเนินต่อไป ร่างกายสามารถรับสารต้านอนุมูลอิสระจาก 2 วิธี คือ ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้หรือรับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป สารต้านอนุมูลอิสระมีทั้งที่เป็นสารจากธรรมชาติ และสารสังเคราะห์ขึ้น ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการต้านสารอนุมูลอิสระ ในปัจจุบันได้มีการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระหลายวิธี เช่น (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) DPPH และ 2, 2-azina-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) ABST โดยทำการวัดปริมาณอนุมูลอิสระเริ่มต้นจากการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หากสารทดสอบมีฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระก็จะทำให้ค่าการดูดกลืนแสงของอนุมูลอิสระนั้นๆ ลดลง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย ในอนุมูลอิสระของ DPPH[•] มีสีม่วงอยู่ในรูปอนุมูลอิสระอยู่แล้ว โดยไม่ต้องทำปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดอนุมูล เหมือนกับการอนุมูลอิสระของ ABTS^{•+} การวิเคราะห์เป็นการวัดความสามารถในการรีดิวซ์ (ดวงจิตต์ และคณะ, 2019; Khongsai และคณะ, 2020)

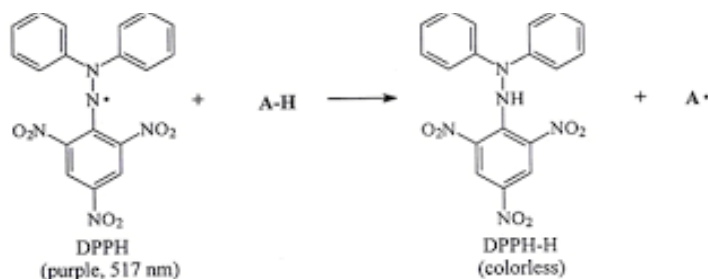
2.4.1. การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl)

เป็นการทดสอบด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นสารอนุมูลอิสระ คือ อนุมูลอิสระ DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) เป็นวิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน ซึ่งใช้ reagent คือ 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ดังรูปที่ 2.5 เป็น stable radical ในตัวทำละลายเมทานอล สารละลายนี้มีสีม่วง ซึ่งดูดกลืนแสงได้ดีที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ถ้าตัวอย่างมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันได้สูง ความเข้มข้นของสารละลายสีม่วงก็จะลดลง และเปลี่ยนเป็นสารละลายสีเหลือง เมื่อ DPPH[•] เข้าทำปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ(AH) หรือกับ radical species (R[•]) ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีจากสีม่วงจางลงๆ จนเป็นสีเหลือง ดังรูปที่ 2.6 สามารถวัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่แสดงผลในรูปค่า 50% effective concentration (EC₅₀) ซึ่งหมายถึงปริมาณสารต้านออกซิเดชันที่ทำให้ความเข้มข้นของ DPPH เหลืออยู่ 50% (Mishra และคณะ, 2012; Vittaya, 2019)



รูปที่ 2.5 สูตรโครงสร้างของ 2,2-diphenyl-picrylhdrazyl

(ที่มา : Juszczak และคณะ, 2020)



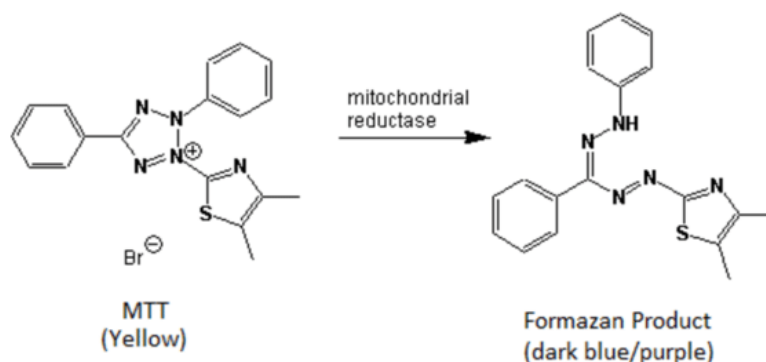
Scheme 1 - Structure of DPPH before and after reaction with antioxidant (AH)

รูปที่ 2.6 ปฏิกริยาระหว่างอนุมูลอิสระ DPPH ทำปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ
(ที่มา : ปฏิวิทย์, 2011)

จากรายงานของ Devendra และคณะ (2011) วิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา และพิษเคมีเปรียบเทียบในหลอดทดลอง และในเซลล์ พบว่าสารสกัดเอทานอลของ *Crotalaria* sp. มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระที่ความเข้มข้น 20-100 µg/ml มีค่า IC_{50} เท่ากับ 74.0 และ 76 µg/ml ตามลำดับจากรายงานของ Dzoyem และคณะ (2014) ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ในหลอดทดลองของ *C. capensis* มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ IC_{50} เท่ากับ 195.26 µg/ml รายงานของ Ahmed และคณะ (2018) ในศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดเมทานอลจากใบของ *C. verrucosa* มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ IC_{50} เท่ากับ 0.53 mg/ml นอกจากนี้ในรายงานการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในพืชวงศ์เดียวกันจากรายงานของ Ratnasooriya และคณะ (2015) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ *Indigofera indica* L. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ IC_{50} เท่ากับ 456.85 mg/ml และจากรายงานของ Khusro และคณะ (2021) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ *Senna auriculata* ที่ความเข้มข้น 500 µg/ml มีเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 96.33 ± 0.64 %

2.5 การทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxic activity)

โดยวิธี MTT เป็นการศึกษาการมีชีวิตรอดของเซลล์วิธีหนึ่ง โดยใช้สาร 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ซึ่งเป็นสารสีเหลืองและละลายน้ำได้ สารชนิดนี้สามารถถูกรีดิวซ์ด้วยเอนไซม์ Succinate dehydrogenase ที่อยู่ในไมโทคอนเดรียของเซลล์ที่มีชีวิต ซึ่งจะถูกเปลี่ยน Tetrazolium salt ให้เป็นผลึก Formazan โดยปฏิกิริยา reduction ภายในเซลล์แล้วจะทำให้เกิดผลึก Formazan ที่มีสีม่วง ดังรูปที่ 2.7 และไม่ละลายน้ำ ต้องละลายด้วย DMSO (Dimethyl sulfoxide) และวัดสีที่เกิดขึ้นโดยวัดค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งผลึก Formazan ที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนความมีชีวิตรอดของเซลล์ ซึ่ง MTT จะถูกดูดซึมผ่าน Endocytosis และลดลงโดยเอนไซม์ Mitochondrial ถูกส่งไปยังผิวเซลล์เพื่อสร้างฟอร์มาซานที่คล้ายเข็ม (อิทธิพรชัย และคณะ, 2019; กฤตติญารัตน์ สมวงศ์, 2012) อย่างไรก็ตาม สารทดสอบใดที่มีผลส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ Succinate dehydrogenase หรือ Mitochondrial reductase จะทำให้เกิดสีมากกว่าความเป็นจริงได้เช่นกัน (เทียนกัณฑ์เทศน์ และคณะ, 2019)



รูปที่ 2.7 การเกิดปฏิกิริยาของ MTT กับเอนไซม์ Mitochondrial reductase กลายเป็นผลึกฟอร์มาซาน

(ที่มา : Karumuri, 2013)

จากรายงานของ Anim และคณะ (2015) ในการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากใบลำต้น ดอก เมล็ด และฝักของ *C. retusa* ทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก พบว่าสารสกัดจากลำต้นเท่านั้นที่สามารถยับยั้งทั้ง 3 เซลล์ที่กล่าวมาข้างต้นได้ แต่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ได้สูงที่สุดโดยมีค่า IC_{50} เท่ากับ 221.97 $\mu\text{g/ml}$ รายงานของ Kumar และคณะ (2016) ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจาก *Cassia surattensis* ที่ได้ทำการทดสอบกับเซลล์เยื่อบุไตลิง (Vero) พบว่าสารสกัดจาก *C. surattensis* ไม่เป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุไตลิง ซึ่งมีค่า IC_{50} เท่ากับ 3332.87 $\mu\text{g/ml}$ และรายงานของ Rumondor และคณะ (2017) ศึกษาเกี่ยวกับสารสกัด *C. pallida* ในชั้นของเอทิลอะซิเตทที่ได้ทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) พบว่ามีค่า IC_{50} เท่ากับ 29.67 $\mu\text{g/ml}$ ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นสารต้านมะเร็งในอนาคตต่อไป

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 วัสดุและอุปกรณ์

- 3.1.1 ขวดแก้วดูแรน (Duran bottle)
- 3.1.2 คิวเวตควอตซ์ (Semi-micro-quartz cuvettes)
- 3.1.3 เครื่องชั่งสาร (Balance)
- 3.1.4 เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum drier)
- 3.1.5 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)
- 3.1.6 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารขนาดเล็ก (Spin down)
- 3.1.7 เครื่องผสมสาร (Vortex mixer)
- 3.1.8 เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Thermal cycler)
- 3.1.9 เครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์ (Microplate reader)
- 3.1.10 เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator)
- 3.1.11 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)
- 3.1.12 ชุดถ่ายภาพเจล (Gel document system)
- 3.1.13 ชุดไมโครปิเปต (Micropipettes)
- 3.1.14 ชุดอิเล็กโทรโฟรีซิส (Electrophoresis system)
- 3.1.15 ช้อนตักสาร (Spatula)
- 3.1.16 กระดาษกรองวอทแมนเบอร์ 1 (Whatman No. 1 filter paper)
- 3.1.17 กระดาษทิชชู (Tissue paper)
- 3.1.18 กระบอกตวง (Cylinder)
- 3.1.19 กรวยกรองบุชเนอร์ (Buchner funnel)
- 3.1.20 กรรไกร (Scissors)
- 3.1.21 โกร่ง (Mortar) และที่บด (Pestle)
- 3.1.22 กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ (Inverted microscope)
- 3.1.23 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเชิงประกอบ (Compound light microscope)
- 3.1.24 ตะเกียงแอลกอฮอล์ (Alcohol lamp)
- 3.1.25 ตู้แช่แข็ง (Deep freezer)
- 3.1.26 ตู้บ่ม (Incubator)
- 3.1.27 ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air flow hood)
- 3.1.28 ตู้เย็น (Refrigerator)

- 3.1.29 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
- 3.1.30 ถุงมือยาง (Rubber glove)
- 3.1.31 โถดูดความชื้น (Desiccator)
- 3.1.32 ทิป (Micropipette tips)
- 3.1.33 ที่ใส่หลอดทดลอง (Rack) ขนาด 0.2 มิลลิลิตร และขนาด 1.5 มิลลิลิตร
- 3.1.34 แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic bar)
- 3.1.35 ปีกเกอร์ (Beaker)
- 3.1.36 ปากคีบ (Forceps)
- 3.1.37 พาราฟิล์ม (Parafilm)
- 3.1.38 ฟลาสก์ (Erlenmeyer flask)
- 3.1.39 ไมโครเพลทชนิด 96 หลุม (96-well plates)
- 3.1.40 ไมโครเวฟ (Microwave oven)
- 3.1.41 หลอดทดลอง (Microtubes) ขนาด 1.5 และขนาด 0.2 มิลลิลิตร
- 3.1.42 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
- 3.1.43 ฮีมาไซโตมิเตอร์ (Hemocytometer)
- 3.1.44 เครื่องนับจำนวน (Counter)
- 3.1.45 เครื่องกวนสาร (Hotplate stirrer)
- 3.1.46 เครื่องปั่น (Blender)
- 3.1.47 เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum drier)
- 3.1.48 ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump)
- 3.1.49 แหวนยางรองกรวย
- 3.1.50 ขวด Suction flask
- 3.1.5.1 Pear-shaped evap flask
- 3.1.52 กระบะน้ำแข็ง หรือ cooling box

3.2 สารเคมี

3.2.1 สารเคมีที่ใช้ในการสกัดดีเอ็นเอ

- 3.2.1.1 Liquid nitrogen
- 3.2.1.2 2X Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)
- 3.2.1.3 10% Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)
- 3.2.1.4 Chloroform
- 3.2.1.5 Isoamyl alcohol
- 3.2.1.6 Distillated water

- 3.2.1.7 Ethanol
- 3.2.1.8 Isopropanol
- 3.2.1.9 β -mercaptoethanol
- 3.2.1.10 RNase
- 3.2.1.11 Tris-HCl

3.2.2 สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

- 3.2.2.1 น้ำกลั่น (Distilled water)
- 3.2.2.2 ดิออกซีนิวคลีโอไทด์ (deoxynucleotide, dNTPs)
- 3.2.2.3 ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (*Taq* DNA polymerase)
- 3.2.2.4 Template DNA
- 3.2.2.5 ไพร์เมอร์ (primer)
- 3.2.2.6 10X Standard *Taq* reaction buffer (PCR buffer)
- 3.2.2.7 Magnesium chloride ($MgCl_2$)

3.2.3 สารเคมีที่ใช้ในเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส

- 3.2.3.1 ดีเอ็นเอมาตรฐาน (1kb, 100bp DNA ladder)
- 3.2.3.2 สีย้อมที่ความเข้มข้น 6 เท่า หรือ 6X Loading dye
- 3.2.3.3 Agarose
- 3.2.3.4 Ethidium bromide

3.2.4 สารเคมีที่ใช้ในการสกัดสาร

- 3.2.4.1 เมทานอล (Methanol)

3.2.5 การกำจัดคลอโรฟิลล์ออก

- 3.2.5.1 เมทานอล (Methanol)
- 3.2.5.2 น้ำมันปาล์ม

3.2.6 สารเคมีในการตรวจสอบสารพิษเคมี

- 3.2.6.1 Ascein
- 3.2.6.2 Colchicine
- 3.2.6.3 Distilled water
- 3.2.6.4 Dragendorff's reagent
- 3.2.6.5 Ferric chloride
- 3.2.6.6 Ethanol
- 3.2.6.7 Gelatin salt solution
- 3.2.6.8 Gelatin solution
- 3.2.6.9 Mayer's reagent

3.2.6.10 Wagner's reagent

3.2.6.11 Sodium chloride

3.2.6.12 Sodium hydroxide

3.2.6.13 Warfarin

3.2.7 สารเคมีที่ใช้ในการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

3.2.7.1 Distillated water

3.2.7.2 Folin-Ciocalteu reagent

3.2.7.3 Gallic acid

3.2.7.4 Methanol

3.2.7.5 Sodium carbonate

3.2.8 สารเคมีที่ใช้ในการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH

3.2.8.1 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

3.2.8.2 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid

3.2.8.3 Methanol

3.2.8.4 Trolox

3.2.9 สารเคมีในการศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์โดยวิธี MTT

3.2.9.1 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)

3.2.9.2 Dimethyl sulfoxide (DMSO)

3.2.9.4 Gentamicin

3.2.9.5 Mitomycin C

3.2.9.6 Phosphate buffer saline (PBS)

3.2.9.8 Sodium bicarbonate

3.2.9.9 Trypan blue

3.3 ตัวอย่างพืช

ในการศึกษาเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชด้วยเทคนิค DNA sequencing มีตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวนทั้งหมด 9 ตัวอย่าง จากจำนวนที่เก็บรวบรวมมาจากพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 17 ตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการศึกษาเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์ที่คาดการณ์
1	F01	ขี้มูก	<i>Trifolium guianense</i>
2	F02	ครามขน	<i>Indigofera hisuta</i>
3	F03	ครามขาว	<i>Tephrosia pumila</i>
4	F04	เถาขี้หนอน	<i>Cajanus scarabaeoides</i>
5	F05	ครามป่า	<i>Tephrosia purpurea</i>
6	F06	เถาแปปหนู	<i>Galactia tenuiflora</i>
7	F07	ถั่วโหนดยาน	<i>Tephrosia vestita</i>
8	F08	ชุมเห็ดไทย	<i>Senna tora</i>
9	F09	ปอเทือง	<i>Crotalaria juncea</i>
10	F10	ผักแว่นต้น	<i>Crotalaria sp.</i>
11	F11	ถั่วฝักยาว	<i>Macroptilium lathyroides</i>
12	F12	หิงหอย	<i>Crotalaria retusa</i>
13	F13	สะเดา	<i>Centrosema pubescens</i>
14	F14	มะกล่ำตาหนู	<i>Abrus precatorius</i>
15	F15	หิงเม่นน้อย	<i>Crotalaria alata</i>
16	F16	หิงเม่น	<i>Crotalaria pallida</i>
17	F17	ผักแว่นต้น	<i>Crotalaria sp.</i>

สำหรับการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ คือ ศึกษาใบกับกิ่งก้านของพืช *Crotalaria sp.* จำนวน 2 ตัวอย่าง คือ F10 และ F17

3.4 วิธีการทดลอง

3.4.1 การศึกษาเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์ โดยใช้เทคนิค DNA Sequencing

3.4.1.1 การสกัดดีเอ็นเอ

สกัดด้วยวิธี CTAB (ดัดแปลงจาก Doyle และ Doyle, 1987) โดยนำตัวอย่างใบของพืชมาล้างทำความสะอาดตากให้แห้งแล้วตัดใบให้มีขนาดเล็กใส่โกรงที่แช่เย็นและไปบดกับไนโตรเจนเหลวจนละเอียดเป็นผง จากนั้นเติม 2X CTAB ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ลงไปในโกรงบดจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำใส่ในหลอดทดลองขนาด 2 มิลลิลิตร เติม β -mercaptonethanol ปริมาตร 2 ไมโครลิตร หลังจากนั้นนำไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที กลับหลอดไปมาเบา ๆ ทุก 10 นาที หลังจากครบเวลาแล้ว จึงเติม Chloroform : Isoamylalcohol (24 : 1) ปริมาตร 700 ไมโครลิตร และกลับหลอดไปมาเบา ๆ นำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 14000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นดูดส่วนใสด้านบนใส่หลอดทดลองใหม่ขนาด 2 มิลลิลิตร และเติม RNase A ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 2 ไมโครลิตร บ่มในตู้บ่ม 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เมื่อครบเวลา จึงเติม 10 เปอร์เซ็นต์ CTAB ปริมาตร 50 ไมโครลิตร แล้วจึงเติม Chloroform : Isoamyl alcohol (24 : 1) ปริมาตร 700 ไมโครลิตร กลับหลอดไปมาเบา ๆ ปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบ 14000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสด้านบนใส่หลอดทดลองใหม่ ขนาด 1.5 มิลลิลิตร เติม Isopropanol ที่เย็น อัตราส่วน 1 : 1 ของส่วนใสที่ดูดได้ กลับหลอดไปมา และเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ข้ามคืน หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 14000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ทิ้งสารละลายส่วนใสด้านบน และคว่ำหลอดทดลองบนกระดาษทิชชูจนแห้ง แล้วจึงเติมเอทานอล 70 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบ 14000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายส่วนใสด้านบนทิ้ง และคว่ำหลอดทดลองบนกระดาษทิชชูจนแห้ง และเติม Absolute ethanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 14000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เทส่วนใสด้านบนทิ้ง และคว่ำหลอดทดลองบนกระดาษทิชชูจนแห้ง และละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer ที่บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ปริมาตร 30-50 ไมโครลิตร ขึ้นอยู่กับปริมาณ ตะกอนดีเอ็นเอที่ได้ แล้วนำไปบ่มในตู้บ่ม 37 องศาเซลเซียส จนกว่าตะกอนดีเอ็นเอจะละลาย แล้วจึงนำไปเก็บที่ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และนำไปตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส

3.4.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของดีเอ็นเอ

การตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณ ของดีเอ็นเอทำได้ 2 วิธีคือ วิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสเป็นการตรวจสอบขนาดของดีเอ็นเอ และวิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เป็นการหาความเข้มข้นของดีเอ็นเอ ในการตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิส เตรียมเจลโดยใช้อะกาโรสความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ละลายผงอะกาโรส 0.2 กรัม ใน 1X TBE buffer ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ ทำให้ร้อนละลายในไมโครเวฟ หลังจากละลายอุ่นเสร็จ นำออกมาวางทิ้งไว้เพื่อให้เย็นลง แล้วจากเทวุ้นใส่ถาดที่ ประกอบกับหวี (Comb) ไว้แล้ว ตั้งทิ้งไว้ ให้วุ้นแข็งตัว จากนั้นดึงหวีออกจากวุ้น แล้วนำถาดที่มีวุ้นวางลงใน Chamber ของเครื่องเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส โดยให้ด้านที่มีหลุมอยู่ทางฝั่งซ้าย แล้วเท 1X TBE buffer ให้ท่วมวุ้น นำตัวอย่างดีเอ็นเอ ปริมาตร 3 ไมโครลิตร กับ 3X Loading dye ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันบนแผ่นพาราฟิล์ม แล้วดูดสารละลายใส่หลุมเปรียบเทียบกับ DNA marker ขนาด 1 กิโลเบส ปริมาตร 1 ไมโครลิตร ปิดฝา Chamber เปิดเครื่องอิเล็กโตรโฟรีซิส ตั้งกระแสไฟฟ้าที่ 100 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนำแผ่นวุ้นออกจากถาดนำไปแช่สารละลายเอธิเดียมโบรไมด์ 10 นาที แล้วนำไปแช่ในน้ำกลั่นต่ออีก 10 นาที จากนั้นนำแผ่นวุ้นไปส่องภายใต้แสง UV ด้วยเครื่อง Gel document แล้ว บันทึกภาพ การวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อตรวจสอบความเข้มข้น และคุณภาพของดีเอ็นเอทำได้โดยการดูดสารละลายดีเอ็นเอที่เราต้องการตรวจสอบมาปริมาตร 5 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร และใส่น้ำกลั่น 495 ไมโครลิตร (ค่าการเจือจาง คือ 100) จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร ความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอคำนวณได้จาก อัตราส่วนของค่า การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 ต่อ 280 และความเข้มข้นดีเอ็นเอคำนวณได้จากสมการนี้

$$\text{ความเข้มข้นของดีเอ็นเอ (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)} = \text{OD}_{260} \times 50 \mu\text{g/ml} \times \text{ค่าการเจือจาง}$$

3.4.1.3 การทำให้ดีเอ็นเอบริสุทธิ์

ทำการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพของดีเอ็นเอด้วยวิธี agarose gel electrophoresis เพื่อตรวจสอบว่ามีปริมาณของดีเอ็นเอที่มากพอในการนำดีเอ็นเอไปทำให้บริสุทธิ์ นำสารละลายดีเอ็นเอมาปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (sterile distilled water) ให้มีปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นทำการเติม buffer DB ปริมาตรเป็น 1 เท่าของปริมาตรของสารละลายดีเอ็นเอ และเติม Absolute ethanol ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้น ดูดสารละลายดีเอ็นเอที่ได้ใส่ในคอลัมน์ที่มีหลอดรองรับ นำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10,000 xg เป็นระยะเวลา 1 นาที ทั้งส่วนใสด้านล่างในหลอดรองรับทั้ง แล้วทำการชะล้างคอลัมน์ด้วย wash buffer ปริมาตร 650 ไมโครลิตร จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10,000 xg เป็นระยะเวลา 1 นาที ทั้งส่วนใสทั้งและทำการปั่นเหวี่ยงหลอดเปล่า ที่ 10000 xg เป็นระยะเวลา 1 นาที เพื่อกำจัดเอทานอลออก จากนั้นเติมสารละลาย elution buffer ปริมาตร 30-50 ไมโครลิตร บ่มไว้ที่

อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 2 นาที และสามารถเก็บสารละลายดีเอ็นเอไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

3.4.1.4 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ดัดแปลงจากวิธีของปิยาภรณ์ (2015) นำสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดได้จากใบของพืช 9 ตัวอย่าง ที่ทราบความเข้มข้นมาเป็นดีเอ็นเอแม่แบบในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ โดยเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่ง *trnL-trnF* intergenic spacer และ *rbcL* ดังตารางที่ 3.2 โดยสารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ดังตารางที่ 3.3 และตารางที่ 3.4 และสภาวะการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ดังตารางที่ 3.5 ถึงตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.2 คู่ไพรเมอร์สำหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอตำแหน่ง *trnL-trnF* และ *rbcL* ตาม Taberlet และคณะ (1991)

บริเวณยีน	ไพรเมอร์	ลำดับนิวคลีโอไทด์ (5'-3')
<i>trnL-trnF</i>	F	ATTTGAACTGGTGACACGAG
	C	CGAAATCGGTAGACGCTACG
<i>rbcL</i>	<i>rbcL</i> -N	ATGTCACCACAAACAGAAACT
	<i>rbcL</i> -840R	TTGTGCGGCAATAATGAGCC

ตารางที่ 3.3 สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ *Crotalaria* sp. รหัส F10

สารเคมี	ความเข้มข้นเริ่มต้น	ความเข้มข้นสุดท้าย	ปริมาตร (ไมโครลิตร)
Template DNA			5
PCR buffer	10X	1X	2 µl
dNTP mix	1.25 mM	0.31 mM	4.5 µl
Primer Forward	20 pmol	1.5 pmol	1.5 µl
Primer Revers	20 pmol	1.5 pmol	1.5 µl
Taq Polymerase	5000 U/ml	1.5 U	0.3 µl
H ₂ O			5.2 µl
	ปริมาตรรวม	20 µl	

ตารางที่ 3.4 สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ *Crotalaria* sp. รหัส F17 และพืชตระกูลถั่ว 7 ตัวอย่าง

สารเคมี	ความเข้มข้นเริ่มต้น	ความเข้มข้นสุดท้าย	ปริมาตร (ไมโครลิตร)
Template DNA			1 μ l
PCR buffer	10X	1X	2.5 μ l
dNTP mix	1.25 mM	0.2 mM	4 μ l
Primer Forward	20 pmol	0.8 pmol	1 μ l
Primer Revers	20 pmol	0.8 pmol	1 μ l
Taq Polymerase	5000 U/ml	1 U	0.2 μ l
H ₂ O			15.3 μ l
	ปริมาตรรวม	25 μ l	

ตารางที่ 3.5 สภาวะที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่ง *trnL-trnF* ของ *Crotalaria* sp. รหัส F10 (เจติยา และคณะ, 2013)

ขั้นตอน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาทีก)	จำนวน (รอบ)
Initial denaturation	94	2	1
Denaturation	94	1	
Annealing	48	1	35
Extension	72	2	
Final extension	72	5	1

ตารางที่ 3.6 สภาวะที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่ง *trnL-trnF* ของ *Crotalaria* sp. รหัส F17 (เจติยา และคณะ, 2013)

ขั้นตอน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาทีก)	จำนวน (รอบ)
Initial denaturation	94	2	1
Denaturation	94	1	
Annealing	59	1	35
Extension	72	2	
Final extension	72	5	1

ตารางที่ 3.7 สภาวะที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่ง *rbcL* ของพืชตระกูลถั่ว 7 ตัวอย่าง (เจติยา และคณะ, 2013)

ขั้นตอน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาทีก)	จำนวน (รอบ)
Initial denaturation	94	2	1
Denaturation	94	1	
Annealing	57 หรือ 58	1	35
Extension	72	2	
Final extension	72	5	1

นำไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ PCR หรือขนาดชิ้นดีเอ็นเอด้วยเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส ในอะกาโรสเจลความเข้มข้น 1% ในสารละลายบัฟเฟอร์ 1X TBE buffer เป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเทียบกับ ดีเอ็นเอมาตรฐานขนาด 100 เบส DNA ladder นำผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ส่งวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ที่บริษัท U2Bio ประเทศเกาหลีใต้

3.4.1.5 การวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์

นำลำดับนิวคลีโอไทด์แต่ละตัวอย่างมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความเหมือนหรือความแตกต่างด้วย โปรแกรม BLAST ซึ่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล GenBank ของ The National Center for Biotechnology Information และนำลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มาทำการเปรียบเทียบ (alignment) โดยใช้โปรแกรม Bioedit และสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยโปรแกรม MEGA 7

3.4.2 การสกัดสาร และการกำจัดคลอโรฟิลล์โดยการใช้น้ำมันปาล์ม

3.4.2.1 การสกัดสารด้วยเมทานอล

การสกัดสารด้วยตัวทำละลายเมทานอล นำใบกับลำต้นของ *Crotalaria* sp. มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ ตากให้แห้ง จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และนำส่วนใบกับกิ่งก้านมาบดให้พอยาบ ห่อด้วยผ้าขาวบาง และหมักด้วยเมทานอล ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 7 วัน กรองด้วยกระดาษกรองวอทแมนเบอร์หนึ่ง จากนั้นนำสารละลายไประเหยตัวทำละลายด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (rotary evaporator) ได้เป็นสารสกัดหยาบเมทานอล นำมาหาน้ำหนักร้อยละผลได้

3.4.2.2 การกำจัดคลอโรฟิลล์โดยการใช้ไขมันปาล์ม

การกำจัดคลอโรฟิลล์ดัดแปลงจากวิธีของ Yusakul และคณะ (2019) นำสารสกัดเมทานอลของ *Crotalaria* sp. ละลายด้วยเมทานอลในอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักสารสกัดต่อตัวทำละลายเมทานอลเท่ากับ 1 : 10 จากนั้นเติมน้ำมันปาล์มในอัตราส่วนระหว่างสารละลายเมทานอลต่อน้ำมันปาล์มเท่ากับ 1 : 2 คนให้เข้ากัน และนำไปปั่นแห้งที่ความเร็วรอบ 4500 รอบต่อนาที เป็นระยะ

เวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิห้อง ดูดสารละลายส่วนบนมาผสมกับน้ำมันปาล์ม ในอัตราส่วน 1 : 2 คนให้เข้ากัน นำไปปั่นแห้งที่ความเร็วรอบ 4500 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิห้องอีกครั้ง จากนั้นดูดสารละลายด้านบน และนำสารละลายไประเหยตัวทำละลายด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (rotary evaporator) ได้เป็นสารสกัดหยาบเมทานอลที่กำจัดคลอโรฟิลล์ออก นำมาหาค่าดัชนีการหักเหได้

3.4.3 การตรวจสอบสารพิษเคมีเบื้องต้น

การทดสอบสารพิษเคมีเบื้องต้นของสารสกัด 4 กลุ่ม โดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสี หรือตะกอน ตามวิธีจาก (พฤษวรราช, 2559; จุฑารัตน์, 2559)

3.4.3.1 การทดสอบ Alkaloid

ชั่งสารสกัด 0.3 กรัม ละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองวอทแมนเบอร์หนึ่ง แล้วแบ่งสารละลายเป็น 3 หลอดทดลอง หลอดละ 1 มิลลิลิตร นำมาทดสอบกับสารทดสอบ 3 ชนิด คือ Dragendorff's reagent, Mayer's reagent และ Wagner's reagent โดยหยดน้ำยาทดสอบละ 2-3 หยด สังเกตการเกิดตะกอนของสารละลาย หากสารละลายเกิดตะกอน แสดงว่ามีแอลคาลอยด์ โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานโคลชิซิน (ภาคผนวก ก)

3.4.3.2 การทดสอบ Tannin

ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แล้วนำมาหยดสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 10 เปอร์เซ็นต์ 3-4 หยด จากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง แล้วแบ่งสารละลายเป็น 3 หลอดทดลอง หลอดละ 3 มิลลิลิตร นำมาทดสอบกับ Gelatin solution, Gelatin salt solution และสารละลาย เฟอร์ริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ โดยหยดน้ำยาทดสอบ 2-3 หยด สังเกตการเกิดตะกอนของ สารละลาย เมื่อหยด Gelatin solution และ Gelatin salt solution จะเกิดตะกอนสีขาว และ เมื่อหยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ จะเกิดตะกอนสีน้ำเงินเขียว แสดงว่ามีแทนนิน และ สารประกอบฟีนอลิก แต่ถ้าหยด Gelatin solution และ Gelatin salt solution แล้วไม่เกิดตะกอน สีขาว และหยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ เกิดเฉพาะตะกอนสีน้ำเงินเขียว แสดงว่าไม่มีแทนนิน แต่มีสารประกอบฟีนอลิก โดยทำการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแทนนิก (ภาคผนวก ก)

3.4.3.3 การทดสอบ Saponin

Froth test

เตรียมสารสกัดความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ในน้ำกลั่น ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ให้ความร้อนเป็นเวลา 5 นาที และเขย่าเป็นเวลา 5 นาที ให้เกิดฟอง หากเกิดฟองคงตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที แสดงว่ามีซาโปนิน แต่ถ้าเกิดฟองขนาดเล็ก และไม่คงตัวแสดงว่าอาจเป็นโปรตีนหรือกรดบางชนิดในพืช

3.4.3.4 การทดสอบ Coumarin

ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม ละลายด้วยเอทานอล 50 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร กรองด้วยกระดาษกรองวอทแมนเบอร์ 1 จากนั้นนำของเหลวจากการกรองเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 6 โมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร สังเกตการเกิดสีเหลืองเข้ม หากสารละลายมีสี เหลืองเข้ม แสดงว่ามีคูมาริน โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวาร์ฟาริน (ภาคผนวก ก)

3.4.4 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

การหาฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric โดยเป็นวิธีดัดแปลงมาจาก (ธเนศวร, 2020) โดยมีหลักการคือ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจะทำปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu reagent ซึ่งประกอบด้วย Phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagent จะถูกรีดิวซ์โดย phenolic hydroxyl group ของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ทำให้เกิดสีน้ำเงิน และดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ซึ่งสารสกัดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้เมทานอลเป็นตัวทำละลาย ปิเปตสารสกัดตัวอย่าง 20 ไมโครลิตรลงใน 96 well-plate ผสมกับสารละลาย Folin-Ciocalteu ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เขย่าเบาๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นเติม โซเดียมคาร์บอเนต ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 80 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วบ่มเป็นเวลา 20 นาที ในที่มืด จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร (ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง) โดยใช้กรดแกลลิก (gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน ที่ความเข้มข้น 200, 100, 50, 25 และ 12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบผลจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก แสดงผลในหน่วย mg gallic acid equivalent (mgGAE)/g extract (รูปภาคผนวกที่ ข-9)

3.4.5 การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

การทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ดัดแปลงมาจากวิธี (Padumanonda และคณะ, 2018)

เตรียมสารสกัดที่เป็นสารสกัดแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่มีความเข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เตรียมสารมาตรฐานโทร็อกซ์ และเตรียมเติมสารละลาย DPPH ในเมทานอลความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ปิเปตสารสกัดที่มีความเข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร หรือสารมาตรฐานโทร็อกซ์ที่มีความเข้มข้น 6.25-50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ลงใน 96 well-plate 100 ไมโครลิตร เติมน้ำ สารละลาย DPPH ในเมทานอลความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้ในที่มืดประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นนำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานโทร็อกซ์ (Trolox) จากนั้นคำนวณ % radical scavenging

$$\% \text{ DPPH radical scavenging activity} = \left[\frac{(\text{control Abs} - \text{Sample Abs})}{\text{control Abs}} \right] \times 100$$

โดย Control Abs คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม (DPPH + Methanol)

Sample Abs คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง (DPPH + Methanol+สารตัวอย่าง)

3.4.6 การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์โดยวิธี MTT

ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์โดยวิธี 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) โดยทำการเก็บเกี่ยวเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) และนับเซลล์ด้วยฮีมาโตไซโตมิเตอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ที่ได้จากการเลี้ยงเพาะเลี้ยงในอาหาร RPMI 1640 ที่มี FBS 8 เปอร์เซ็นต์ และยาปฏิชีวนะเจนนตามycin ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์

เตรียม stock สารสกัด *Crotalaria* sp. ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร โดยใช้สารละลาย DMSO ในการละลายสารสกัด แล้วปรับปริมาตรด้วยอาหาร RPMI 1640 ที่มี FBS 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ได้ปริมาตร 10 มิลลิตร จากนั้นนำมาเจือจางด้วยอาหาร RPMI 1640 ที่มี FBS 5 เปอร์เซ็นต์ ให้มีความเข้มข้น 4000, 2000 และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร

เริ่มต้นเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) ในอาหาร RPMI 1640 ที่มี FBS 5 เปอร์เซ็นต์ ใน 96-well plate โดยใช้ความเข้มข้นเซลล์ 1×10^5 เซลล์ต่อมิลลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มที่ในตู้บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นใส่สารสกัดที่มีความเข้มข้น 4000, 2000 และ 1000 ไมโครลิตร บ่มเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาดูดสารละลายทุกหลุมออก และล้างด้วย PBS จำนวน 1 ครั้ง ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นใส่อาหาร RPMI 1640 ที่มี FBS 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และใส่สารละลาย MTT ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม บ่มเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาจึงดูดสารละลายออก ใส่สารละลาย DMSO ปริมาตร 100 ไมโครลิตรเพื่อละลายผลึกฟอร์มาซาน เมื่อผลึกฟอร์มาซานละลายหมดจึงนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร และนำค่าที่ได้มาคำนวณความเป็นพิษต่อเซลล์ (% Cytotoxicity) ตามสมการดังนี้

$$\% \text{ cytotoxicity} = \left[\frac{(A-B)}{A} \right] \times 100$$

โดย A คือค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม (เซลล์ และอาหารเลี้ยงเซลล์)

B คือค่าการดูดกลืนแสงของหลุมทดสอบ (เซลล์ และสารสกัด)

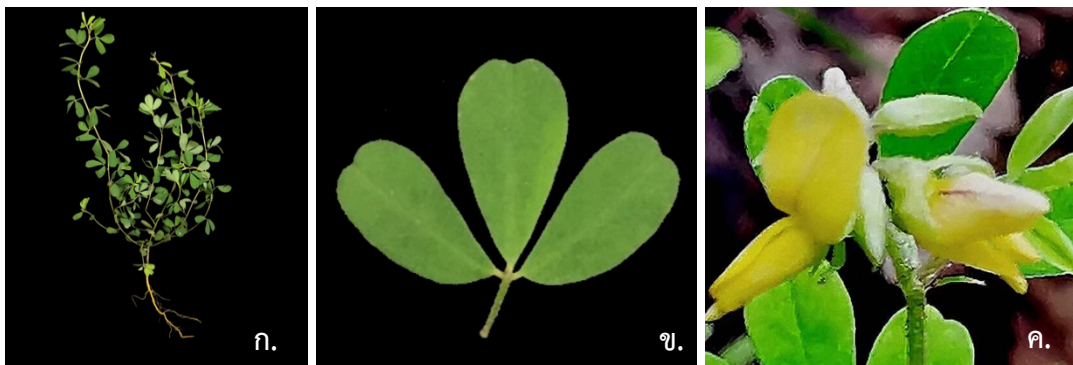
โดยค่า A และ B ต้องหักลบจากค่าการดูดกลืนแสงของ Blank (อาหารเลี้ยงเซลล์) ก่อน

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 ผลการบ่งชี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ *Crotalaria* sp.

4.1.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ *Crotalaria* sp. ซึ่งแทนรหัสตัวอย่างคือ F10 แหล่งที่พบคือ บริเวณเนินเขา เป็นไม้พุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร (รูป 4.1ก.) ใบเป็นใบประกอบ เรียงสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยรูปรี รูปไข่กลับ โคนใบรูปลิ้น ขอบใบเรียบ ปลายใบเว้าตื้นเป็นแอ่งตรงกลาง ผิวใบเรียบ มีขนสั้นนุ่มประปราย (รูป 4.1ข.) ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกดอกที่ซอกกิ่งของใบ ดอกรูปถั่วสีเหลืองสด เมื่อบานเต็มที่ ยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบดอกสีเหลือง (รูป 4.1 ค.)



รูปที่ 4.1. ส่วนต่าง ๆ ของ *Crotalaria* sp. รหัส F10 ก. ลำต้น ข. ใบ ค. ดอก
(ถ่ายโดย ผศ.ดร. ธนารักษ์ จันทระประสิทธิ์ และเพชรู๋ นาสกุลมงคล)

4.1.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ *Crotalaria* ซึ่งแทนรหัสตัวอย่างคือ F17 แหล่งที่พบคือ บริเวณยอดเขา เป็นไม้พุ่มสามารถเติบโตได้สูงถึง 1.2-1.5 เมตร (รูป 4.2ข.) ใบเป็นใบประกอบ เรียงสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่กลับ โคนใบรูปลิ้น ขอบใบเรียบ ปลายใบเว้าตื้นเป็นแอ่งตรงกลาง ผิวใบเรียบ มีขนสั้นนุ่มประปราย (รูป 4.2ก.) ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ยาว 5-10 เซนติเมตร ดอกออกที่ซอกกิ่งของใบ ดอกรูปถั่ว เมื่อบานเต็มที่ ยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ เกสรเพศผู้ มี 10 อัน ติดกันเป็นมัดเดียว (รูป 4.2ค.) ผลเป็นทรงกลม มีงอยปากตรง ปลายผล (รูป 4.2ง.)



รูปที่ 4.2 ส่วนต่าง ๆ ของ *Crotalaria* sp. รหัส F17 ก. ใบ ข. ลำต้น ค. ดอก ง. ผล จ. เมล็ด
(ถ่ายโดย วนิตา สุวรรณเมฆ และ เพชรรุ่ง นาสกุลมงคล)

4.2 ผลการบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชตระกูลถั่ว (Fabaceae) โดยใช้เทคนิค DNA Sequencing

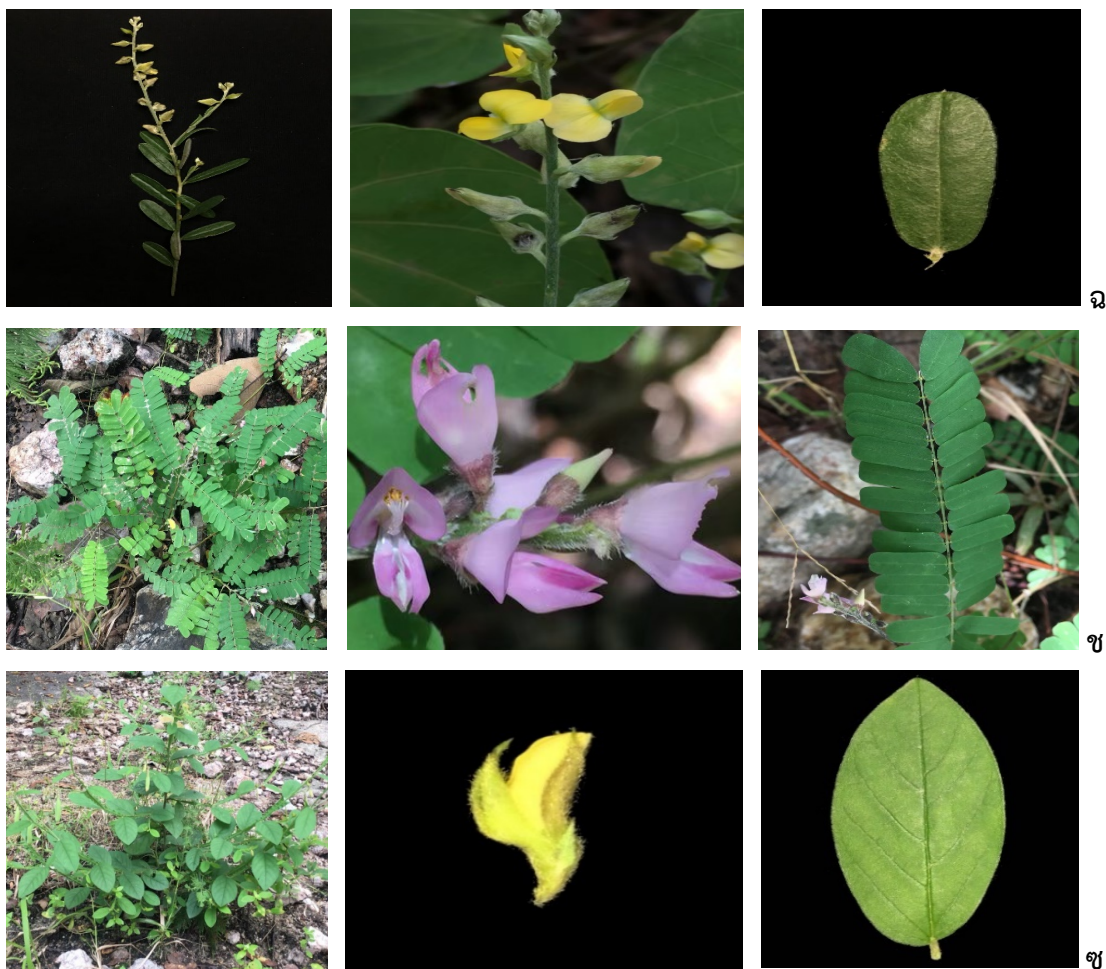
ในการบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชตระกูลถั่วด้วยเทคนิค DNA sequencing มีตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวนทั้งหมด 17 ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมมาจากพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นจากลักษณะลำต้น ใบ และดอก สามารถบ่งชี้ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ได้ ดังรูปที่ 4.3-4.4 และดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์จากการบ่งชี้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชตระกูลถั่ว 17 ตัวอย่างจากฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ลำดับ	รหัส	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์ที่คาดการณ์	ฐานข้อมูล
1	F01	ขยุ่มปุย	<i>Trifolium guianense</i>	Peter และคณะ 2012
2	F02	ครามขน	<i>Indigofera hisuta</i>	มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล 1999
3	F03	ครามขาว	<i>Tephrosia pumila</i>	Suzanne W.T. 1967
4	F04	เถาขี้หนอน	<i>Cajanus scarabaeoides</i>	จิรายุพิน และคณะ 1999
5	F05	ครามป่า	<i>Tephrosia purpurea</i>	Orwa และคณะ 2009
6	F06	เถาแปะหนู	<i>Galactia tenuiflora</i>	David Du Puy และคณะ 2002
7	F07	ถั่วโหนดกายน	<i>Tephrosia vestita</i>	Sudarath homhual 2011
8	F08	ชุมเห็ดไทย	<i>Senna tora</i>	พาสณี ศิริสะอาด 2014
9	F09	ปอเทือง	<i>Crotalaria juncea</i>	Gillett และคณะ 1971
10	F10	ผักแว่นต้น	<i>Crotalaria</i> sp.	Sasidharan และคณะ 2008
11	F11	ถั่วฝักแดง	<i>Macroptilium lathyroides</i>	Prabhukumar และคณะ 2016
12	F12	หิงหอย	<i>Crotalaria retusa</i>	ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 2016
13	F13	สะเดา	<i>Centrosema pubescens</i>	Melo และคณะ 2008
14	F14	มะกล่ำตาหนู	<i>Abrus precatorius</i>	Solanki และคณะ 2012
15	F15	หิงเม่นน้อย	<i>Crotalaria alata</i>	Wangchuk และคณะ 2014
16	F16	หิงเม่น	<i>Crotalaria pallida</i>	Patil และคณะ 2014
17	F17	ผักแว่นต้น	<i>Crotalaria</i> sp.	Coll และคณะ 2014



รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะของลำต้น ดอก และใบของ ก. ขยุ่มปู้ย (F01) ข. ครามขน (F02) ค. ครามขาว (F03) ง. เถาขี้หนอน (F04) จ. ถั่วโหนดกยาน (F07)
(ถ่ายโดย วณิดา สุวรรณเมฆ และเพชรรุ้ง นาคสกุลมงคล)



รูปที่ 4.3(ต่อ) แสดงลักษณะของลำต้น ดอก และใบของ ฉ. หิงห้าย (F12) ช. มะกล่ำตาหนู (F14)
ซ. หิงเฒ่น้อย (F15)

(ถ่ายโดย วนิดา สุวรรณเมฆ และเพชรรุ้ง นาถสกุลมงคล)



รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะของใบ และดอกของ ก. ครามป่า (F05) ข. เถาแปปหนู (F06) ค. ปอเทือง (F09) ง. สะเดด (F13) จ. หิงเเมน (F16)
(ถ่ายโดย เพชรรุ่ง นาสกุลมงคล และดร.นฤมล ตั้งธีระสุนันท์)

อย่างไรก็ตามพืชที่ผู้วิจัยได้นำมาศึกษาในการบ่งชี้สายพันธุ์ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ มีเพียงจำนวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ รหัส F02, F03, F04, F05, F06, F09, F10, F11 และ F17 โดยมี 7 ตัวอย่างที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในตำแหน่ง *rbcl* ได้แก่ รหัส F02, F03, F04, F05, F06, F09 และ F11 และอีก 2 ตัวอย่าง ได้แก่ รหัส F10 และ F17 ที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในตำแหน่ง *trnL-trnF* และในฐานข้อมูล Genbank ของพืชรหัส F10 และ F17 ไม่พบการศึกษาในตำแหน่ง *rbcl*

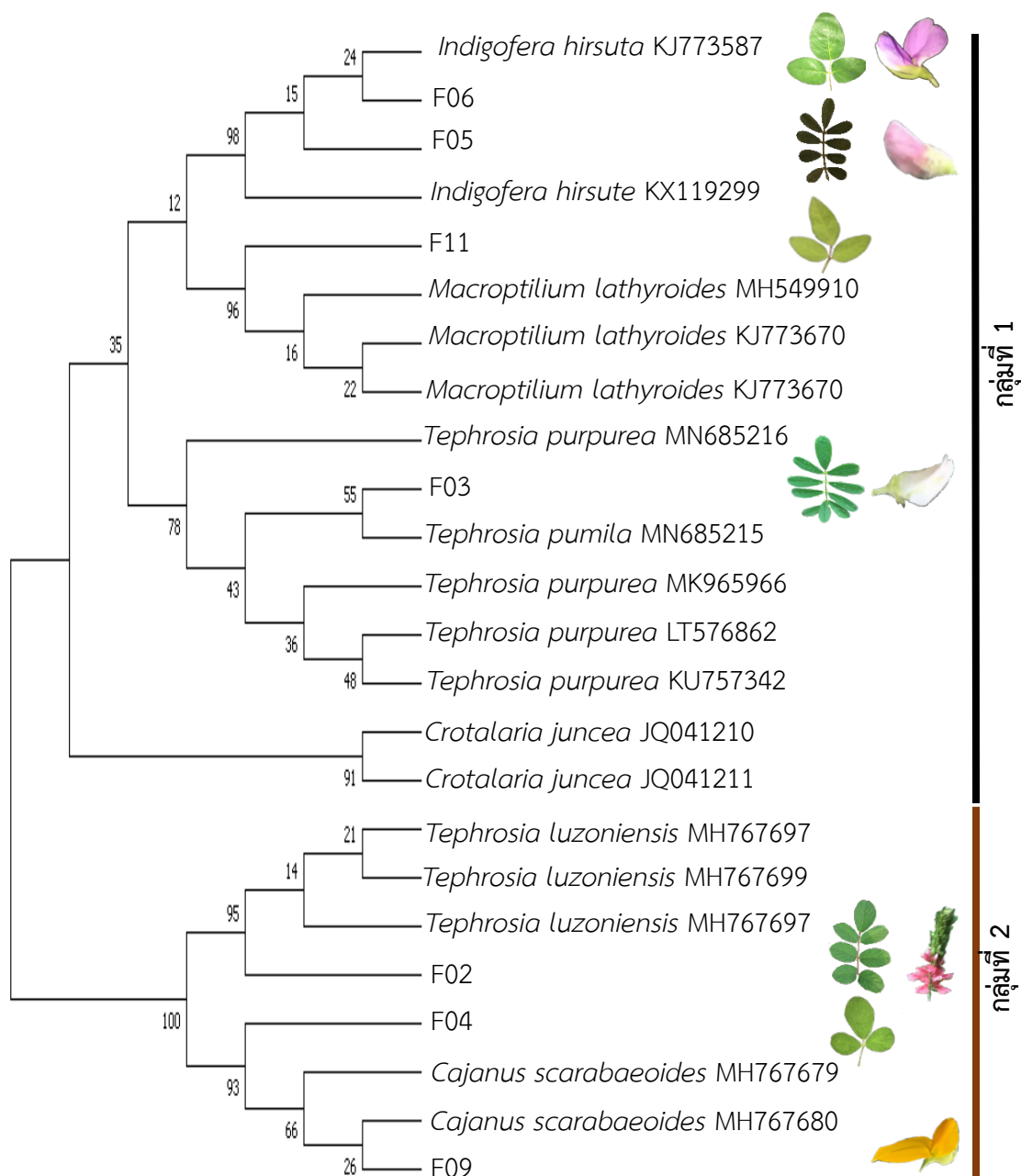
4.2.1 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส และการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในตำแหน่ง *rbcl*

จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตำแหน่งไพรเมอร์ *rbcl* ของพืชตระกูลถั่วทั้งหมด 9 ตัวอย่าง ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ได้แก่ รหัส F02, F03, F04, F05, F06, F09 และ F11 พบว่าอุณหภูมิ Annealing ที่เหมาะสมกับตำแหน่งยีน *rbcl* เท่ากับ 57 และ 58 องศาเซลเซียส แสดงแถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่จำเพาะเจาะ มีขนาดประมาณ 850 คู่เบส ยกเว้น F06 ที่มีขนาด 900 คู่เบส เมื่อทำการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง *rbcl* ที่รายงานมาก่อนในฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม BLAST พบว่า รหัส F02, F03, F04, F05, F06, F09 และ F11 แสดงความเหมือนกับนิวคลีโอไทด์ ของตำแหน่ง *rbcl* ของ *Tephrosia luzoniensis*, *Tephrosia pumila*, *Cajanus scarabaeoides*, *Indigofera hirsuta*, *Indigofera hirsuta*, *Cajanus scarabaeoides* และ *Macroptilium lathyroides* ตามลำดับ โดยแสดงค่าความเหมือน 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นรหัส F04 ที่มีค่า 99.87 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 4.2

โดยพืชรหัส F03, F04 และ F11 สามารถบ่งชี้สายพันธุ์ได้สอดคล้องกับการบ่งชี้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา แต่รหัส F02, F05, F06 และ F09 ในตำแหน่ง *rbcl* บ่งชี้ได้ไม่สอดคล้องกับการบ่งชี้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ซึ่งอย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตำแหน่งยีนต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษานี้

4.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเชิงวิวัฒนาการในตำแหน่ง *rbcl*

เมื่อนำลำดับนิวคลีโอไทด์ของพืชทั้ง 7 ตัวอย่างมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของตำแหน่ง *rbcl* เปรียบเทียบกับตัวอย่างอื่น ๆ ในฐานข้อมูล Genbank จำนวน 19 ตัวอย่างด้วยวิธี neighbor-joining method ในโมเดลของ Kimura-2-parameter model โดยโปรแกรม MEGA 7 จากแผนภูมิ (รูปที่ 4.5) สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยกลุ่มที่ 1 สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยพืชรหัส F05, F06 และ F11 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ *Macroptilium lathyroides*, *Indigofera hirsuta* และ *Tephrosia pumila* กลุ่มที่ 2 โดยจะมีกลุ่มย่อยทั้งหมด 2 กลุ่มย่อยคือ พืชรหัส F02 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ *Tephrosia luzoniensis* รหัส F04 และรหัส F09 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ *Cajanus scarabaeoides* ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของตำแหน่ง *rbcL* ของ Fabaceae เทียบกับฐานข้อมูล Genbank ด้วยวิธี neighbor-joining method

4.2.3 การตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของดีเอ็นเอ

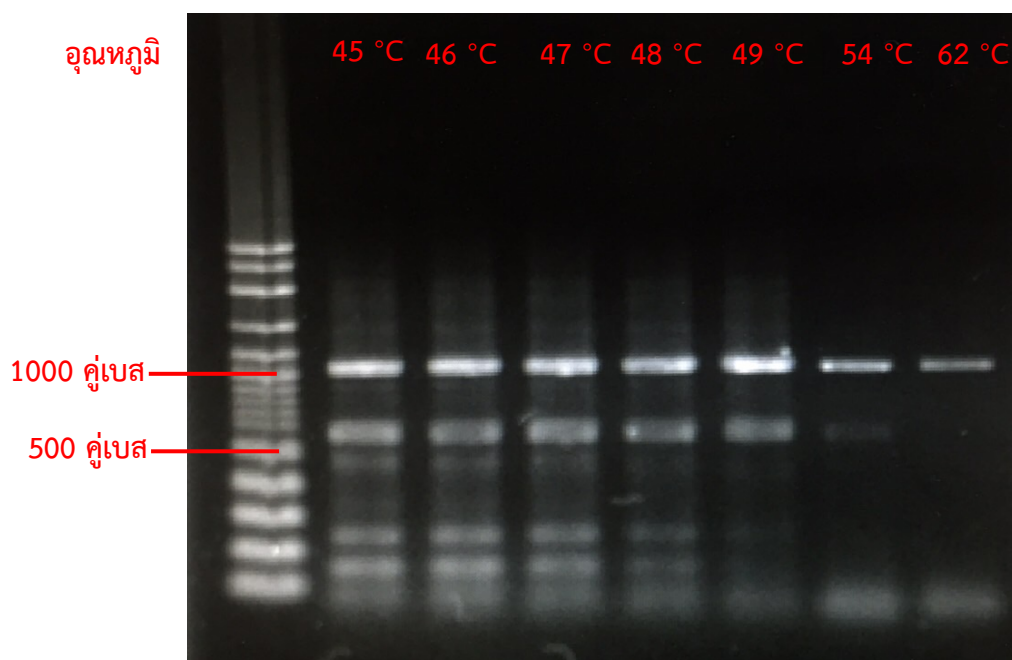
จากการสกัดดีเอ็นเอของรหัส F10 และรหัส F17 พบว่าตะกอนดีเอ็นเอมีลักษณะหนืดมาก และมีสีเหลืองน้ำตาล จึงได้นำมาทำให้บริสุทธิ์ด้วยชุด GF-Ambiclean Kit จำนวน 2 รอบ เมื่อตรวจสอบคุณภาพของจีโนมดีเอ็นเอที่ทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีเจลอะกาโรสอิเล็กโตรโฟรีซิส พบว่าจีโนมดีเอ็นเอของ รหัส F10 และ F17 แสดงแถบจีโนมดีเอ็นเอที่มีความสะอาด และมีคุณภาพ จากนั้นนำมาทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร และค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร พบว่ามีค่าความบริสุทธิ์เท่ากับ 2.84 และ 2.26 ตามลำดับ และมีปริมาณดีเอ็นเอเท่ากับ 98.61 และ 124.26 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร ตามลำดับ

4.2.4 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส และการวิเคราะห์

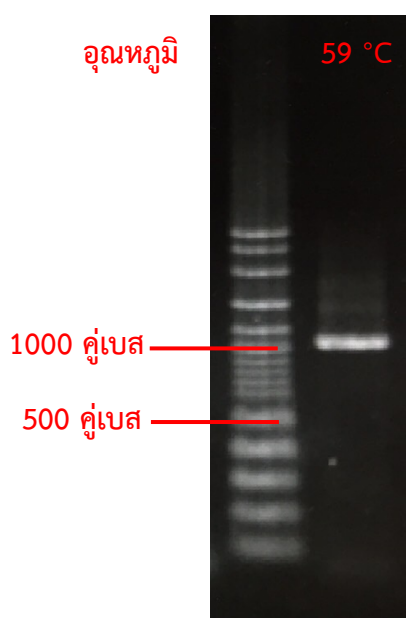
ลำดับนิวคลีโอไทด์ในไพรเมอร์ *trnL-trnF*

จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ *trnL-trnF* ของพืชสกุล *Crotalaria* รหัส F10 และรหัส F17 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส รหัส F10 โดยมีการหาสภาวะที่เหมาะสมโดยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ Annealing ในช่วง 45-49, 54 และ 62 องศาเซลเซียส พบว่าในช่วงอุณหภูมิ 45-49 และ 54 องศาเซลเซียส แสดงแถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่ไม่จำเพาะเจาะจง (Non-specific band) และเมื่ออุณหภูมิ Annealing 62 องศาเซลเซียส แสดงแถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่จำเพาะเจาะจง มีขนาดประมาณ 1000 คู่เบส แสดงดังรูป 4.6 สำหรับรหัส F17 ใช้อุณหภูมิ Annealing ที่ 59 องศาเซลเซียส พบว่าแสดงแถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่จำเพาะเจาะจง มีขนาดประมาณ 1000 คู่เบส แสดงดังรูป 4.7

เมื่อนำลำดับนิวคลีโอไทด์ของ *Crotalaria* sp. ของไพรเมอร์ *trnL-trnF* ที่รายงานมาก่อน ในฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม BLAST พบว่า ลำดับนิวคลีโอไทด์ด้วยไพรเมอร์ *trnL-trnF* ของ *Crotalaria* sp. รหัส F10 แสดงความเหมือนกับนิวคลีโอไทด์ในตำแหน่งไพรเมอร์ *trnL-trnF* ของ *Crotalaria goreensis* โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 99.90 เปอร์เซ็นต์ และของรหัส F17 แสดงความเหมือนกับนิวคลีโอไทด์ของตำแหน่ง *trnL-trnF* ของ *Crotalaria medicaginea* โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 99.13 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตาราง 4.2



รูปที่ 4.6 แถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่ตำแหน่งยีน *trnL-trnF* จากการทำปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ของตัวอย่างจีโนมิกดีเอ็นเอของ *Crotalaria* sp. รหัส F10 โดยใช้อุณหภูมิ Annealing ที่แตกต่างกันเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐานขนาด 100 คู่เบส



รูปที่ 4.7 แถบผลิตภัณฑ์ PCR ที่ตำแหน่งยีน *trnL-trnF* จากการทำปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ของตัวอย่างจีโนมิกดีเอ็นเอของ *Crotalaria* sp. รหัส F17 โดยใช้อุณหภูมิ Annealing ที่ 59 องศาเซลเซียสเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐานขนาด 100 คู่เบส

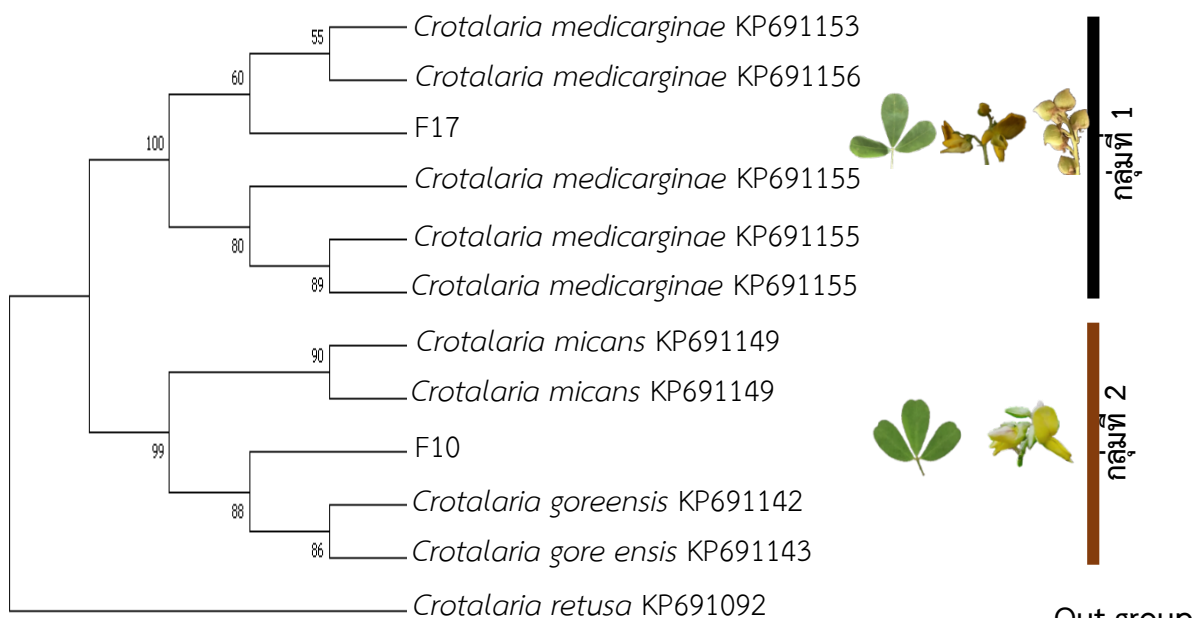
ตารางที่ 4.2 ผลการบ่งชี้พืชด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และเทคนิคการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์เปรียบกับฐานข้อมูล GenBank การบ่งชี้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา

รหัส	การบ่งชี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา	การบ่งชี้ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์					
		ตำแหน่งที่ใช้ในการศึกษา	คู่ไพรเมอร์ที่ใช้ในการศึกษา	ขนาดนิวคลีโอไทด์	การบ่งชี้ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์	ค่าความเหมือน (%)	Accession
F02	<i>Indigofera hisuta</i> L.	<i>rbcL</i>	N/840R	818	<i>Tephrosia luzoniensis</i>	100	MH767697
F03	<i>Tephrosia pumila</i>	<i>rbcL</i>	N/840R	818	<i>Tephrosia pumila</i>	100	MN685215
F04	<i>Cajanus scarabaeoides</i>	<i>rbcL</i>	N/840R	806	<i>Cajanus scarabaeoides</i>	99.87	MH767679
F05	<i>Tephrosia purpurea</i>	<i>rbcL</i>	N/840R	818	<i>Indigofera hirsuta</i>	100	KU773587
F06	<i>Galactia tenuiflora</i>	<i>rbcL</i>	N/840R	818	<i>Indigofera hirsuta</i>	100	KU773587
F09	<i>Crotalaria juncea</i>	<i>rbcL</i>	N/840R	818	<i>Cajanus scarabaeoides</i>	100	MH76769
F10	<i>Crotalaria</i> sp.	<i>trnL-trnF</i>	F/C	1017	<i>Crotalaria goreensis</i>	99.90	KP691142
F11	<i>Macroptilium lathyroides</i>	<i>rbcL</i>	N/840R	829	<i>Macroptilium lathyroides</i>	100	KJ773670
F17	<i>Crotalaria</i> sp.	<i>trnL-trnF</i>	F/C	1031	<i>Crotalaria medicaginea</i>	99.13	KP691153

หมายเหตุ ขนาดลำดับนิวคลีโอไทด์โดยไม่นับรวมความยาวของไพรเมอร์

4.2.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเชิงวิวัฒนาการในตำแหน่ง *trnL-trnF*

เมื่อนำลำดับนิวคลีโอไทด์ของพืชรหัส F10 และรหัส F17 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ด้วยโปรแกรม *trnL-trnF* เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Genbank ด้วยวิธี neighbor-joining method ในโมเดลของ Kimura-2-parameter model โดยโปรแกรม MEGA 7 จากแผนภูมิ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยมี *Crotalaria retusa* เป็น outgroup ดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของตำแหน่ง *trnL-trnF*

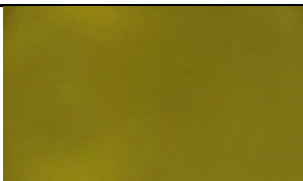
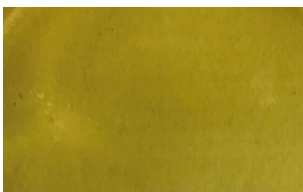
ของ *Crotalaria* sp. ด้วยวิธี neighbor-joining method

จากแผนภูมิ พบว่าพืชรหัส F17 มีความใกล้ชิดกับ *Crotalaria medicarginae* ที่อยู่ในฐานข้อมูล Genbank มีลักษณะใบเป็นใบประกอบ มี 3 ใบย่อย กิ่งก้าน ใบ และ ผลมีขนปกคลุม ดอกออกเป็นช่อกระจจะ ดอกรูปถั่วมีสีเหลือง และผลมีลักษณะเป็นทรงกลม มีงอยแหลมตรงปลายของผล ในขณะที่พืชรหัส F10 มีความใกล้ชิดกับ *Crotalaria goreensis* มากกว่า *C. micans* ซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น ได้แก่ ลำต้น ใบ ดอก มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งมีแนวโน้มระบุชื่อเป็น ผักแว่นตัน (*C. medicaginea*) ต่างกันเพียงลักษณะความสูง แต่เมื่อศึกษาด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์แล้ว พบว่าทั้ง 2 ตัวอย่างถูกจัดอยู่คนละสปีชีส์โดยรหัส F10 ใกล้ชิดกับ *C. goreensis* และรหัส F17 ใกล้ชิดกับ *C. medicaginea*

4.3 ผลการสกัดสารและกำจัดคลอโรฟิลล์โดยวิธีการใช้น้ำมันปาล์มจากสารสกัดหยาบเมทานอลจาก *Crotalaria* sp.

จากสารสกัดของ *Crotalaria* sp. รหัส F10 ปริมาณ 130 กรัม และ *Crotalaria* sp. รหัส F17 ปริมาณ 150 กรัม ด้วยตัวทำละลายเมทานอล พบว่าได้สารสกัดเมทานอลปริมาณ 7.33 กรัม และ 31.27 กรัม ตามลำดับ จากนั้นนำสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ *Crotalaria* sp. รหัส F17 ปริมาณ 8 กรัม และ 4 กรัม ตามลำดับ มากำจัดคลอโรฟิลล์ออกโดยใช้น้ำมันปาล์มเมื่อสารสกัดแห้ง พบว่าได้สารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ปริมาณ 2.50 กรัม และ 2.85 กรัม ตามลำดับ ซึ่งมีน้ำหนักร้อยละผลได้ และลักษณะของสารสกัดดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ลักษณะของสารสกัด และผลได้ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. และสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp.

สารสกัด	รหัส	น้ำหนัก สารสกัด (กรัม)	ผลได้ (ร้อยละ)	สีสารสกัด	รหัสสีสารสกัด
แบบไม่กำจัด คลอโรฟิลล์	F10	7.33	5.64		RHS 152B
	F17	31.28	20.85		RHS 152D
แบบกำจัด คลอโรฟิลล์	F10	2.50	0.34		RHS 152C
	F17	2.85	0.71		RHS 153C

4.4 ผลการประเมินหาสารพิษเคมี

การประเมินหาสารพิษเคมีโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือการเกิดตะกอนของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 แบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์และแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ พบว่ามีสารพิษเคมีที่เหมือนกัน ได้แก่ สารกลุ่ม Alkaloid ทั้งการตรวจสอบโดยใช้ 3 สารทดสอบ ทั้ง Dragendroff's, Wagner's และ Mayer's สำหรับสารกลุ่ม Coumarin สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม แสดงว่ามีสารกลุ่ม Coumarin และไม่พบสารกลุ่ม Tannin และ Saponin ในสารสกัดทั้งแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ และแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การตรวจสอบสารพิษเคมีของสารสกัดเมทานอลของ *Crotalaria* sp.

กลุ่มสาร	วิธี/น้ำยาทดสอบ	ผลการทดสอบ			
		กำจัดคลอโรฟิลล์		ไม่กำจัดคลอโรฟิลล์	
		F10	F17	F10	F17
Alkaloid	Dragendroff's	+	+	+	+
	Mayer's	+	+	+	+
	Wagner's	+	+	+	+
Tannin	Gelatin solution	-	-	-	-
	Gelatin salt	-	-	-	-
	1% FeCl ₃	+	+	+	+
Saponin	Froth test	-	-	-	-
Coumarin	Coumarin test	+	+	+	+
หมายเหตุ	-	หมายถึง ตรวจไม่พบสาร			
	+	หมายถึง ตรวจพบสาร			

จากการประเมินหาสารพิษเคมีของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 แบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ และแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ รายงานการศึกษาของ Ahmed และคณะ (2018) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบของ *Crotalaria verrucosa* มีสารประกอบในกลุ่ม Alkaloids, Phenolic compound และ Tannin และจากการศึกษาของ Larbie และคณะ (2015) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากลำต้นและใบของ *Crotalaria retusa* พบสารประกอบกลุ่ม Saponin, Tannins และ Alkaloids รวมทั้งการศึกษาของ Rajesh A และคณะ (2019) ของพืช *C. longipes* พบสารประกอบ Alkaloids, Phenol, Saponins และ Tannins แต่ไม่พบ Coumarin การประเมินหาสารพิษเคมีของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ พบสารประกอบกลุ่ม Alkaloid, phenolic compound และ Coumarin

เช่นเดียวกันกับสารสกัดเมทานอลแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ แสดงว่าการกำจัดคลอโรฟิลล์อาจไม่มีผลต่อสารพฤษเคมี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Simmler และคณะ (2022) พบว่าการกำจัดคลอโรฟิลล์ในส่วนใบของ *Senna alexandrina* และ *Epimedium sagittatum* การกำจัดคลอโรฟิลล์ไม่มีผลต่อสารพฤษเคมี

4.5 ผลการศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colormetric จากสารสกัดเมทานอลแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 61.66 ± 2.98 และ 56.31 ± 0.68 mgGAE/g extract และแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 50.67 ± 1.28 และ 46.35 ± 1.10 mgGAE/g extract ซึ่งสารสกัดเมทานอลแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่าสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp.

จำนวน 2 ตัวอย่าง

สารสกัด	รหัส	ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (mg GEA/g extract)
<i>Crotalaria</i> sp.		
ไม่กำจัดคลอโรฟิลล์	F10	61.66 ± 2.98
	F17	56.36 ± 0.68
กำจัดคลอโรฟิลล์	F10	50.67 ± 1.28
	F17	46.35 ± 1.10

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมกับพืชในสกุลเดียวกันจากการศึกษาของ Zengin และคณะ (2020) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ *Crotalaria retusa* มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 42.55 ± 0.35 mg GAE/g extract จากการศึกษานี้ของ Ahmed และคณะ (2018) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ *Crotalaria verrucosa* มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ที่ความเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 99.56 ± 2.88 mgGAE/g extract และจากการศึกษาของ Larbie และคณะ (2016) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ และลำต้น *C. retusa* มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 67.35 ± 1.153 และ 50.62 ± 0.290 mgGAE/g extract ตามลำดับ ซึ่งสารสกัดเมทานอลแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์รหัส F10 และ รหัส F17 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่ารายงานจากการศึกษาของ Zengin และคณะ (2020), Larbie และคณะ (2016) ในส่วนของสารสกัดจากใบ และ Kumar และคณะ (2020) และมีปริมาณฟีนอลิกรวม

น้อยกว่ารายงานของ Ahmed และคณะ (2018) และ Larbie และคณะ (2016) ในส่วนของสารสกัดจากลำต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Yusakul และคณะ (2020) พบว่าสารสกัด *Chromolaena odorata* ที่มีการกำจัดคลอโรฟิลล์โดยใช้น้ำมันปาล์ม พบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 14.89 mg GAE/ 0.5 g extract มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมลดลงจากปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่ไม่ได้กำจัดคลอโรฟิลล์ของสารสกัด *Chromolaena odorata* มีปริมาณเท่ากับ 33.44 mg GAE/ 0.5 g extract ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการทดลองจากสารสกัดพืช รหัส F10 และรหัส F17 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดลดลงหลังจากการกำจัดคลอโรฟิลล์ ซึ่งในอนาคตควรมีการศึกษาแยกส่วนระหว่างใบกับกิ่งก้านออกจากกันเพื่อทราบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมที่แท้จริงในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน

4.6 ผลการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

จากการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 ที่ความเข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้ทริคลอโรเป็นสารมาตรฐาน ที่ความเข้มข้น 50, 25, 12.5 และ 6.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 มีค่าร้อยละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 81.10 ± 0.88 และ 61.28 mgTE/g extract ตามลำดับ สารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F17 มีค่าร้อยละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 84.91 ± 0.29 และ 64.15 mgTE/g extract ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และค่าร้อยละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

สารสกัด	รหัส	ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (mgTE/g extract)	ค่าร้อยละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
<i>Crotalaria</i> sp.			
กำจัดคลอโรฟิลล์	F10	61.28	81.10 ± 0.88
	F17	64.15	84.91 ± 0.29

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Yusakul และคณะ (2020) พบว่าสารสกัด *Chromolaena odorata* ที่มีการกำจัดคลอโรฟิลล์โดยใช้น้ำมันปาล์มไม่ได้มี

ผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ จากการศึกษาของ Kumar และคณะ (2021) พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด *Crotalaria biflora* ในชั้นของเมทานอลที่ความเข้มข้น 800 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 85.21 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาของ Ahmed และคณะ (2018) พบว่าสารสกัดจากใบ *Crotalaria verrucosa* ที่ความเข้มข้น 800 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 86.07 ± 0.36 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมทานอลแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 ที่ความเข้มข้นต่างๆ ของสารสกัดเพิ่มเติม

4.7 ผลการศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์

ผลการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 ทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) ที่ความเข้มข้น 2000, 1000 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าความเป็นพิษต่อเซลล์ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น โดยที่ความเข้มข้น 2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีความเป็นพิษต่อเซลล์สูงที่สุด และที่ความเข้มข้น 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำที่สุด โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 ที่ความเข้มข้น 2000, 1000 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 100, 45.19 และ 33.62 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และรหัส F17 มีค่าเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์เท่ากับ 91.84 , 30.03 และ 16.91 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ MCF-7 ที่ทดสอบด้วยสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

สารที่นำมาทดสอบ	ความเข้มข้น ($\mu\text{g/ml}$)	ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์ (%)
<i>Crotalaria</i> sp. รหัส F10	500	33.62
	1000	45.19
	2000	100
<i>Crotalaria</i> sp. รหัส F17	500	16.91
	1000	30.03
	2000	91.84

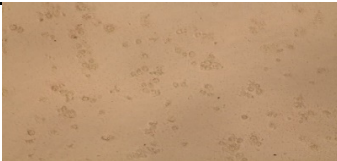
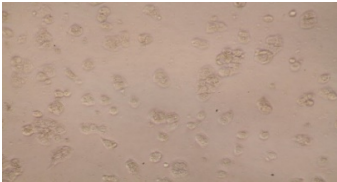
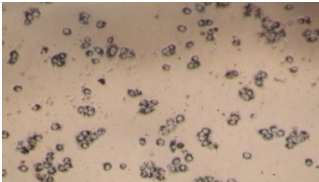
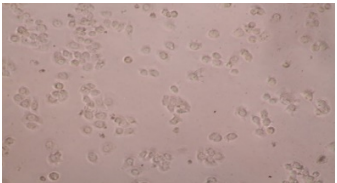
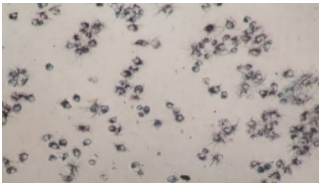
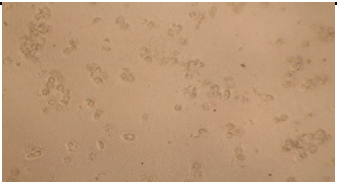
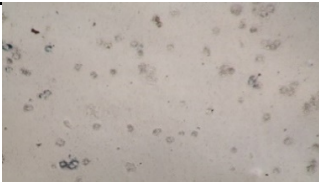
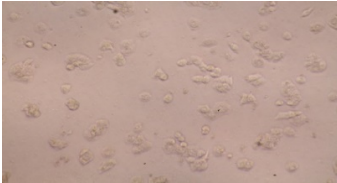
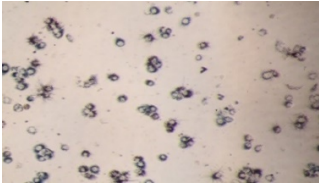
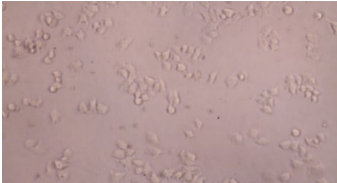
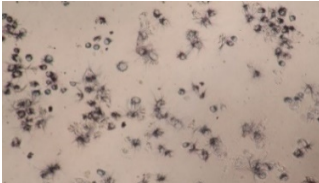
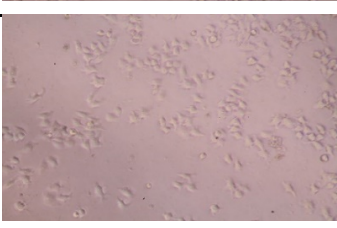
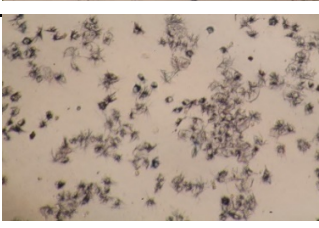
จากนั้นนำมาตรวจสอบหาค่าระดับความเข้มข้นที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 50 (IC_{50}) พบว่า สารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 มีค่า IC_{50} เท่ากับ 1152.43 และ 1404.11 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ

เมื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทำการเปรียบเทียบระหว่างเซลล์หลุมควบคุม และเซลล์หลุมที่ทดสอบ พบว่าลักษณะของเซลล์ควบคุมมีรูปร่างของเซลล์ที่ปกติ และยังคงเกาะติดพื้นผิว และเซลล์หลุมที่ทดสอบกับสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีลักษณะรูปร่างเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเซลล์มีลักษณะกลม และหลุดลอยขึ้นมาจากบริเวณพื้นผิวของ 96-well plate หลังจากเติม MTT เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง หลุมควบคุม พบว่าลักษณะของเซลล์หลุมควบคุมเกิดผลึกฟอร์มาซานจำนวนมากแสดงว่าเซลล์มีชีวิต เพราะว่าเกิดการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ mitochondrial reductase ที่สามารถรีดิวซ์สาร MTT กลายเป็นผลึกฟอร์มาซานที่มีสีม่วงได้ ซึ่งในขณะที่ลักษณะของเซลล์หลุมที่ทดสอบกับสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 ที่ความเข้มข้น 2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดผลึกฟอร์มาซานแสดงว่าไม่มีเซลล์มีชีวิต ลักษณะของเซลล์หลุมที่ทดสอบกับสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 ที่ความเข้มข้น 1,000 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เกิดผลึกฟอร์มาซานน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหลุมควบคุมแสดงว่ามีเซลล์มีชีวิตจำนวนน้อย ดังตารางที่ 4.8

จากการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และ รหัส F17 ความเข้มข้นที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 50 โดยเปรียบเทียบกับสารสกัดจากพืชที่ไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ในสกุลเดียวกันจากการศึกษาของ Rajesh และคณะ, (2019) ในสารสกัด *Crotalaria longipes* ที่ทำการทดสอบกับเซลล์ MCF-7 มีค่า IC_{50} เท่ากับ 40.51 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การศึกษาของ Anim และคณะ (2016) ในการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัด ลำต้น กิ่ง ใบ ฝัก และดอกของ *Crotalaria retusa* พบว่าสารสกัดลำต้นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ Jurkat (เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว), MCF-7 และ PC3 (เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก) ได้ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีปัจจัยในการศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น ความเข้มข้นที่ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ ปริมาณเซลล์เริ่มต้นแตกต่างกัน และสปีชีส์ของพืชที่ต่างสปีชีส์กัน จึงทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าสารสกัดของพืช *Crotalaria* sp. ทั้งสองสอดคล้องกับรายงานของ Rumondor หรือไม่ ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเซลล์ปกติอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดโคพาจด้วย และยังไม่มีรายงานการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดแบบกำจัดคลอโรฟิลล์

ตารางที่ 4.8 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ MCF-7 ที่ทดสอบด้วยสารสกัดเมทานอลจาก

Crotalaria sp. รหัส F10 และ รหัส F17

สารสกัด	ความเข้มข้น	ก่อนหยด MTT	หลังหยด MTT
F10	2000 ($\mu\text{g/ml}$)		
	1000 ($\mu\text{g/ml}$)		
	500 ($\mu\text{g/ml}$)		
F17	2000 ($\mu\text{g/ml}$)		
	1000 ($\mu\text{g/ml}$)		
	500 ($\mu\text{g/ml}$)		
Control MCF-7			

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ผลของการศึกษาการบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชสกุล *Crotalaria* ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันที่ความสูงของต้น โดยพืชต้นเตี้ย *Crotalaria* sp. (รหัส F10) และพืชต้นสูง (รหัส F17) เมื่อทำการหาความเหมือนของพืชทั้งสองชนิดพบว่า พืชรหัส F10 มีความใกล้ชิดกับพืช *Crotalaria gorenensis* และ พืชรหัส F17 มีความใกล้ชิดกับพืช *Crotalaria medicaginea*

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมทานอลทั้งแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ และไม่กำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. ทั้งสองตัวอย่าง โดยการทดสอบหาสารพิษเคมีทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ Alkaloid, Tannin, Saponin และ Coumarin พบว่าสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. ไม่มีสารในกลุ่ม Saponin และ Tannin การศึกษาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดโดยศึกษาทั้งแบบกำจัดคลอโรฟิลล์ และไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ พบว่าพืช *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 มีค่าเท่ากับ 50.78 และ 46.25 mg GAE/g extract ตามลำดับ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมแบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ มีค่าเท่ากับ 61.66 และ 56.36 mgGAE/g extract ตามลำดับ

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ความเข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. ต้นเตี้ย (รหัส F10) มีค่าร้อยละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าต้นสูง (รหัส F17) เท่ากับ 81.10 และ 84.91 ตามลำดับ และเมื่อทำการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของพืชต้นเตี้ย (รหัส F10) พบว่ามีค่าเท่ากับ 61.28 mgTE/g extract ซึ่งน้อยกว่าพืชต้นสูง (รหัส F17) เท่ากับ 64.15 mgTE/g extract

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธี MTT assay กับเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) พบว่าสารสกัดเมทานอลแบบกำจัดคลอโรฟิลล์จาก *Crotalaria* sp. ต้นสูง (รหัส F17) มีความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ระดับความเข้มข้นที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 50 (IC₅₀) เท่ากับ 1404.11 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และต้นเตี้ย (รหัส F10) มีค่าเท่ากับ 1152.43 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

5.2 ข้อเสนอแนะ

นอกจากพฤษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพที่ศึกษาในการศึกษานี้ ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจนำมาศึกษาเพิ่มเติม เช่น ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาทั้งหมดเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น ที่บ่งชี้ว่าสารสกัดจาก *Crotalaria* sp. มีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาเป็นยาชนิดใหม่ได้หรือไม่ อาจจะนำไปศึกษาเพิ่มเติมในสัตว์ทดลอง และการต้านความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติหรือเซลล์มะเร็งโคฟาจ ก่อนนำไปพัฒนาไปเป็นยารักษาโรค

ซึ่งจากการศึกษาสารสกัด *Crotalaria* sp. พบว่ามีสารที่เป็นส่วนประกอบพฤษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่น่าสนใจอย่างมากหากได้มีการศึกษาสารสกัดที่สกัดด้วยเทคนิค liquid-liquid extraction เพิ่มเติม และศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบควบคู่กับการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ ซึ่งผู้ทดลองยังไม่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม จึงเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต เพื่อที่จะสามารถต่อยอดเป็นยาสมุนไพร และยังเป็นฐานข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วย

เอกสารอ้างอิง

- จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ. 2563. “ปัจจัยที่มีผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบสัก.”
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- เจติยา ด้านธนาวิช, สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม, อนุรักษ โพธิ์เอี่ยม และ วินัย สมประสงค์. 2556.
“ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชวงศ์ย่อย Acanthoideae ใน
ประเทศไทย.” สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง.
- นงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง. 2559. “การทดสอบสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทย
บางชนิดที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน.” สาขาเคมีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
- เฉลิมขวัญ จันดี. 2559. “พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านแบคทีเรียของสารสกัดองุ่นป่า.”
สาขาเคมีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ธนศร นวลใย และ เบญจมาศ ไชยลาภ 2020. “ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของกรวยป่า.” สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลป
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล.
- ปิยาภรณ์ วงศ์อักษร. 2058. “การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการระบุชนิดพืชในวงศ์
เหือกปลาหมอ(Acanthaceae)ในประเทศไทย.” วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- พฤษวรรษ หลอดเข็ม. 2559. “ฤทธิ์ทางชีวภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรมของตีนปลากั้ง.”
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- ยุพเยาว์ คบพิมาย, สิริมา สุวรรรัตน์ และ แสงทอง พงษ์เจริญกิต 2019. “ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของลิ้นจี่จากเครื่องหมายไอเอสเอสอาร์ ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน *rcbL* และ
บริเวณระหว่าง ยีน *trnL-trnF*.” สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
- สุรวิทย์ ดวงจิตต์, กรกนก สุวรรณราช, กุลภัสสร กิตติพินิจนันท, พิษณุ นรี องค์วิสุทธิ, สุรวิทย์ บำรุง
ไทย, ธนะเศรษฐ์ จ้าวหิรัญพัฒน์, พรพนิช เจริญพุทธคุณ และ วริษฐา ศิลาอ่อน 2561.
“บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสำหรับประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง : คุณสมบัติ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และระบบนำส่งรูปแบบใหม่.” *Asean Citation index*.
- Anim, M.T., Larbie, C., Appiah-Opong, R., Tuffour, I., Owusu, K.BA. and Aning, A. 2016.
“Phytochemical, antioxidant and cytotoxicity of hydroethanolic extracts of
crotalaria retusa L.” *World Journal of Pharmaceutical Research*. 5(2) :
162-179.

- Ahmed, S.Z., Akter, R., Nowrin, T., Hossain, H.Md. and Nasrin, T. 2018. "Metabolite profiling of *Crotalaria verrucosa* leaf extract and evaluation of its antioxidant and cytotoxic potency." *Research Journal of Phytochemistry*. 12(2) : 60-70.
- Ara, A., Arifuzzaman, M., Ghosh, C.K., Hashem, M.A., Ahmad, M.U., Bachar, S.C., Nahar, L. and Sarker, S.D. 2010. "Anti-inflammatory activity of *adenanthera pavonina* L., (Fabaceae), in experimental animals." *Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy*. 20(6) : 929-932.
- Aragão, D.P., Souza, B.D.S., Brito, T.V.D., Santana, T.D.A.B., Silva, R.M.D.P., Oliveira, A.P. Pereira, A.C.T.D., Ferreira, G.P., Barbosa, A.L.D.R. and Oliveira, J.S.D. 2017. "The anti-inflammatory and antinociceptive activity of albumins from *Crotalaria retusa* seeds." *Biomedicine and Pharmacotherapy*. 93 : 536-542.
- Adebayo, S.A., Dzoyem, P.J., Shai, L.J. and Eloff, J.N. 2015. "The anti-inflammatory and antioxidant activity of 25 plant species used traditionally to treat pain in southern African." *Complementary and Alternative Medicine*. 15 : 159.
- Ahmed, Z.S., Nowrin, T., Hossain, H.M., Nasrin, T. and Akter, R. 2018. "Metabolite profiling of *Crotalaria verrucosa* leaf extract and evaluation of its antioxidant and cytotoxic potency." *Research Journal of Phytochemistry*. 12(2) : 60-70.
- Anoob, K.I., Manickam, S.M., Sreejith, V. and Sebastin, V. 2021. "Antioxidant and anthelmintic activity of the extracts of whole plant *Crotalaria Biflora* (L)." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*. 25 : 150-161.
- Arya, V., Yadav, S., Kumar, S. and Yadav, J.P. 2010. "Antioxidant activity of organic and aqueous leaf extracts of *Cassia occidentalis* L. in relation to their phenolic content." *Natural Product Research*. 25(15) : 1473–1479.
- Andriamampianina, L.H., Rakoto, D.A.D., Petit, T., Ramanakierana, H., Randrianarivo, R.H. and Jeannoda, L.V. 2559. "Antimicrobial activity of extracts form *Crotalaria bernieri* (Fabaceae)." *African Journal of Microbiology Research*. 10(31) : 1229-1239.
- Bulbul, I.J., Fashiuddin, S.B., Haque, M.R., Sultan, M.Z. and Rashid, M.Z. 2017. "Anti – nociceptive and anti-inflammatory activities of *Crotalaria pallida* Antion (Fabaceae) leaves." *Bangladesh pharmaceutical journal*. 20(2) : 165-171.
- Bharewaj, R. and Shrivastava, S. 2016. "*Tethrosia purpurea* : a natural herb." *International Journal of Phytomedicine*. 8(4) : 468-471.

- Bhattachryya, N., Khanra, K., Panja, S. and Choudhuri, I. 2015. "Antibacterial, insecticidal activity and cytotoxicity of methanol, ethanol, hot aqueous and cold aqueous extracts of *Crotalaria juncea* L." *International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology*. 2(10) : 98-103.
- Devendra, B.N., Srinivas, N. and Solmon, K.S. 2012. "A comparative pharmacological and phytochemical analysis of in vivo & in vitro propagated *Crotalaria species*." *Asian pacific journal of Tropical Medicine* 5(1) : 37-41.
- Duangjit, S., Suwannarat, K., Kittiphinitnuntha, K., Ongwisut, P., Bumrunghtha, S., Ngawhirunpat, T., Charoenputtakun, P. and Sila-On, W. 2019. "Role of natural antioxidants for topical applications: properties, efficacy, safety and novel delivery systems." *Isan Journal of Pharmaceutical Sciences*. 15(1) : 21-48.
- Doyle, S. and Doyle, J.L. 1987. "A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue." *Phytochemical Bulletin*. 19(1) : 11-15.
- Dzoyem, J.P., McGaw, L.J. and Eloff, J.N. 2014. "In vitro antibacterial, antioxidant and cytotoxic activity of acetone leaf extracts of nine under-investigated Fabaceae tree species leads to potentially useful extracts in animal health and productivity." *Complementary and Alternative Medicine*. 14 : 147
- Ganesan, K. and Xu, B. 2017. "Polyphenol-rich dry common beans (*phaseolus vulgaris* L.) and their health benefits." *International Journal of Molecular Sciences*. 18(11) : 2305-2311.
- Larbie, C., Anim, M.T., Appiah-Opong, R., Tuffour, I., Owusu, K.BA. and Aning, A. 2015. "Phytochemical, antioxidant and cytotoxicity of hydroethanolic extracts of *crotalaria retusa* L." *World Journal of Pharmaceutical Research*. 5(2) : 162-179.
- Islam, M.Z., Hossain, M.T., Hossen, F., Mukharjee, S.K., Sultana, N. and Paul, S.C. 2018. "Evaluation of antioxidant and antibacterial activities of *Crotalaria pallida* stem extract." *Clinical Phytoscience*. 4(8) : 1-7
- Khongsai, S. and Vittaya, L. 2020. "Solvent effect on phytochemical screening of melaleuca leucadendra Linn. and syzygium cinereal." *Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal*, 12(1) : 112-119
- Khonchatri, N., Sensana, S., Sukanan O. and Mahasawat, P. 2020. "Antioxidant

- activity, total phenolic and flavonoid content of *Crotalaria juncea* linn. Flower crude extract.” 20(2) : 576-580.
- Khusro, A., Prasathkumar, M., Raja, K., Vasanth, K., Sadhasivam, S., Sahibzada, K.U.M., Gawwad, A.R.M., Farraj, A.D. and Elshikh, S.M. 2021. “Phytochemical screening and in vitro antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, and wound healing attributes of *Senna auriculata* (L.) Roxb. Leaves.” *Arabian Journal of Chemistry*. 14(9) : 103345-103356.
- Mishra, K., Ojha, H. and Chaudhury, N.K. 2012. “Estimation of antiradical properties of antioxidants using DPPH assay: A critical review and results.” *Food Chemistry*. 130(4) : 1036-1043.
- Macêdo, M.J.F., Ribeiro, D.A., Santos, M.D.O., Macêdo, D.G., Macedo, J.G.F., Almeida, B.V., Saraiva, M.E., Lacerda, M.N.S.D. and Souza, M.M.D.A. 2018. “Fabaceae medicinal flora with therapeutic potential in savanna areas in the chapada do araripe, northeastern brazil.” *Revista Brasileira de Farmacognosia*. 28(6) : 738-750.
- Ratnasooriya, D.W., Ranaweera, B.C., Abeysekara, K.P.W., Silva, N.R.A., Chandana, K.A. and Pathirana, R. 2015. “In vitro antioxidant activity of methanolic extracts of leaves of *indigofera indica* and stems of *stereospermum suaveolens* grown in srilanka.” *International Journal of Institutional Pharmacy and Life Sciences*. 5(2) : 128-138.
- Rumondor, E.M., Moektiwardoyo, M. and Barliana, M.I. 2017. “Anti-proliferative activity of *Crotalaria pallida* aiton on MCF-7 Breast Cancer cells.” *Pharmacology and Clinical Pharmacy Research*. 2(3) : 63-65.
- Sadasivam, K., Deepha, V., Praveena, R. and Sivakumar, R. 2014. “Experimental and theoretical investigations on the antioxidant activity of isoorientin from *Crotalaria globose*.” *Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 121 : 737-745.
- Sahin, I., Bilir, B., Ali, S., Sahin, K. and Kucuk, O. 2019. “Soy isoflavones in integrative oncology: increased efficacy and decreased toxicity of cancer therapy.” *Integrative Cancer Therapies*. 18 : 1-11.
- Samuel, V.J., Rashmi, D.V. and Mahesh A. 2021. “Antidiabetic activity of tephrosia tinctoria induced diabetic rats: a preliminary study.” *Research Journal of*

Pharmacy and Technology. 14(7) : 3727-3732.

- Soni, B. 2014. "Preliminary phytochemical screening and antimicrobial activity of methanol extract of *Crotalaria burhia*." *Pharmatutor Pharmacy Infopedia*. 2(9) : 2347-7881.
- Tomas, N.B., Papandreou, C. and Salvado, J.S. 2019. "legume consumption and cardiometabolic health." *Advances in Nutrition*. 10(4) : 437-450.
- Vittaya, L., Ui-eng, J. and Leesakul N. 2019. "Effect of total phenolic content on metal chelation and free radical scavenging activity of *Rhizophora apiculata*." *Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal*. 13(1).
- Yusakul, G., Phaisan, S., Sakdamas, A., Taluengjit, N., Sakamoto, S. and Putalun, W. 2020. " A green and effective method using oils to remove chlorophyll from *Chromolaena odorata* (L.) R.M. King & H. Rob." *Songklanakarin Journal of Science and Technology*. 42(5) : 1084-1090.
- Zengin, G., Sut, S., Dall'Acqua, S., Sinan, Kl., Bene, K., Kumar, G., Mahomoodally, F.M. and Allain, P.C. 2020. "*Cola caricifolia* (G.Don) K. Schum and *Crotalaria retusa* L. from Ivory Coast as T sources of bioactive constituents." *Industrial Crops & Products*. 147(5).
- Zhang, P. Qin, D., Chen, J. and Zhang, Z. 2020. "Plants in the genus tephrosia: valuable resources for botanical insecticides". *Insects*. 11(10) : 721.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การเตรียมสารเคมี

1. การเตรียมสารละลาย dNTPs

การเตรียมสารละลาย dNTPs ความเข้มข้น 1.25 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 200 ไมโครลิตร โดยผสมสารละลาย dATT, dTTP, dGTP และ dCTP ความเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 2.5 ไมโครลิตร ผสมกับ Nuclease free water ปริมาตร 190 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองปราศจากเชื้อ 1.5 ไมโครลิตร จากนั้นนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

2. 2X CTAB

เตรียมสารละลาย 2X CTAB ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยเตรียมน้ำกลั่น สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5 โมลาร์ และสารละลาย EDTA 0.5 โมลาร์ pH 8.0 พร้อมกับกระบอกตวง ขวดแก้ว และปิกเกอร์พร้อม Magnetic bar นำไปฆ่าเชื้อโดยใช้เครื่อง Autoclave ทำการฆ่าเชื้อไว้ก่อนล่วงหน้า จากนั้นผสมสาร CTAB 2 กรัม Polyvinylpyrrolidone (PVP) 1 กรัม ลงในปิกเกอร์ที่เตรียมไว้ ละลายด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 5 โมลาร์ ปริมาตร 28 มิลลิลิตร และสารละลาย EDTA ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ pH 8.0 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยใช้เครื่องกวน สารละลายช่วย โดยค่อยๆ เติมน้ำกลั่นตลอดเพื่อลงไปยังปริมาตรจนครบ 100 มิลลิลิตร

3. Gelatin solution

การเตรียมสารละลาย Gelatin solution ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยละลายเจลาติน 0.1 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นให้ความร้อนด้วยไฟปานกลางจนกระทั่งเจลาตินละลาย

4. Gelatin salt solution

การเตรียมสารละลาย Gelatin salt solution โดยผสมสารละลาย Gelatin solution และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1 : 1

5. Mayer's reagent

การเตรียมสารละลาย Mayer's reagent ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยละลายเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.136 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาตร 6 มิลลิลิตร และละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 0.5 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นค่อยๆ เติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงในสารละลายเมอร์คิวริกคลอไรด์ และปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร

6. Wagner's reagent

การเตรียมสารละลาย Wagner's reagent ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 0.2 กรัม ในน้ำกลั่น จากนั้นค่อยๆ เติมสารละลายไอโอดีน 0.127 กรัม ลงไปละลายให้หมด จากนั้นปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร

7. เตรียมสารมาตรฐาน โคลชิซิน

ทำการบดยาโคลชิซินปริมาณ 0.3 กรัม โดยละลายด้วย 1 เปอร์เซ็นต์ไฮโดรคลอริก มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นทำการกรองสารมาตรฐานด้วยกระดาษกรองเบอร์หนึ่ง

8. เตรียมสารมาตรฐานกรดแทนนิน

ทำการชั่งกรดแทนนิน 0.1 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการกรองสารมาตรฐานด้วยกระดาษกรองเบอร์หนึ่ง และหยด โซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 3-4 หยด

9. เตรียมสารมาตรฐานวาฟาริน

ชั่ง วาฟาริน 0.6 กรัม ละลายใน 50 เปอร์เซ็นต์ เอทานอล 3 มิลลิลิตร จากนั้นทำการกรองสารมาตรฐานด้วยกระดาษกรองเบอร์หนึ่ง และเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 6 โมลาร์

10. การเตรียม Ferric chloride 1 เปอร์เซ็นต์

การเตรียมสารละลาย Ferric chloride ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยชั่ง $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 0.17 กรัม ละลายในน้ำกลั่น เมื่อละลายจึงปรับปริมาตรให้ได้ 10 มิลลิลิตร

11. การเตรียม Folin-Ciocalteu reagent 10 เปอร์เซ็นต์

การเตรียมสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent 10 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยผสมสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 10 มิลลิลิตร กับน้ำกลั่น 90 มิลลิลิตร

12. การเตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 7.5 เปอร์เซ็นต์

การเตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 7.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เตรียมโดยชั่ง NaCO_3 7.5 กรัม ละลายด้วยน้ำกลั่น เมื่อละลายจึงปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร

13. การเตรียม Phosphate-buffered saline

การเตรียม Phosphate-buffered saline โดยการชั่ง NaCl 0.8 กรัม, KCl 0.2 กรัม NaHPO_4 1.15 กรัม และ KH_2PO_4 0.2 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร คนให้เข้ากัน นำไปปรับพีเอชให้ได้ 7 จากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์หนึ่ง และนำไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

14. อาหารเลี้ยงเซลล์ RPMI เสริมด้วย FBS 5 เปอร์เซ็นต์

เตรียมอาหารเลี้ยงเซลล์ RPMI 1640 เสริมด้วย FBS 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยเตรียม FBS โดยทำการ Heat inactivate ที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส 30 นาที ก่อนใช้จากนั้น ผสม FBS ปริมาตร 5 มิลลิลิตร กับสารละลายเจนตามัยซิน 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรให้เท่ากับ 100 มิลลิลิตร ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ RPMI 1640 กรองผ่านแผ่นกรองขนาด 0.22 ไมโครเมตร แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ภาคผนวก ข

1. การประเมินสารพิษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์

1.1 Alkaloid

ก่อนหยดสารทดสอบ



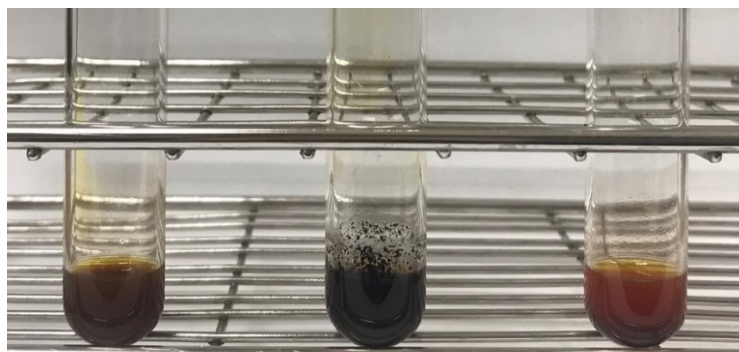
สารมาตรฐาน Colchicine

F10

F17

หลังหยดสารทดสอบ

- Dragendroff's reagent

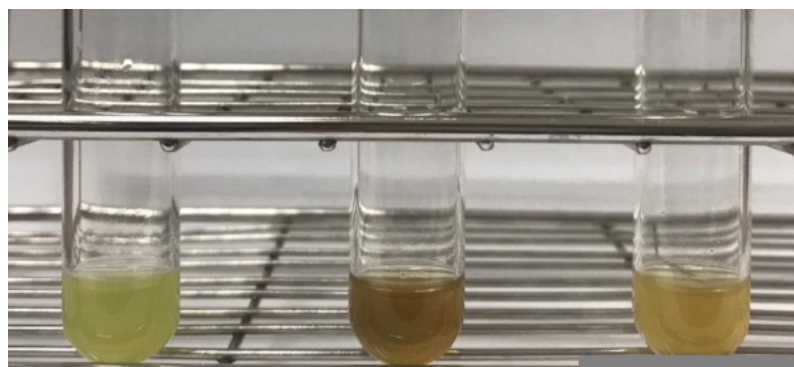


สารมาตรฐาน Colchicine

F10

F17

- Mayer's reagent

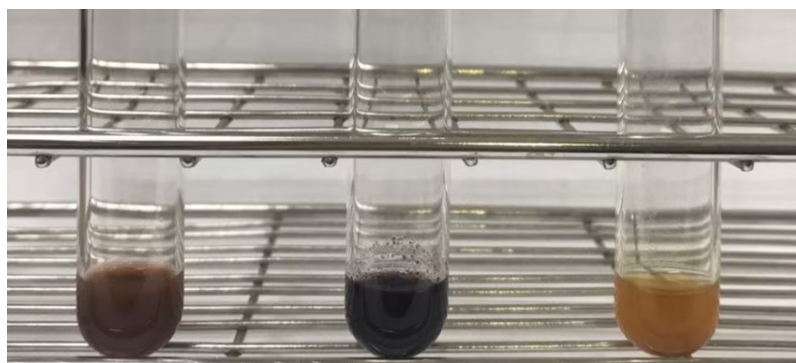


สารมาตรฐาน Colchicine

F10

F17

- Wagner's reagent



สารมาตรฐาน Colchicine F10

F17

หมายเหตุ การอ่านผล : สารสกัดเกิดตะกอน อ่านผลว่ามี Alkaloid เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Colchicine

รูปภาพผนวก ข-1 การประเมิน Alkaloid ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp.

1.2 Tannin

ก่อนหยดสารทดสอบ



สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

F17

หลังหยดสารทดสอบ

- Gelatin solution



สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

F17

- Gelatin salt



สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

F17

- 1% FeCl_3



สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

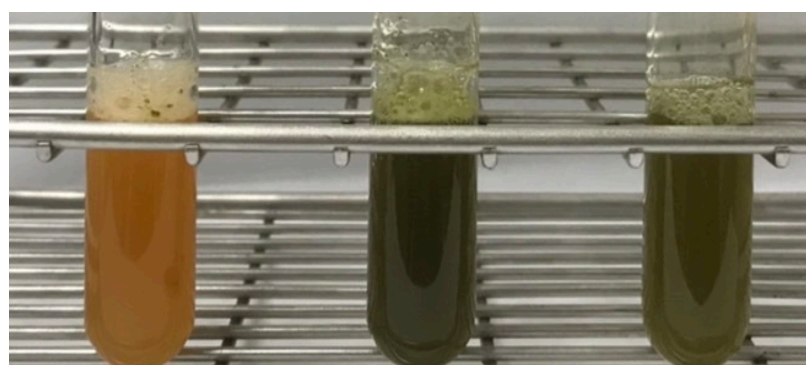
F17

หมายเหตุ การอ่านผล : หยด Gelatin solution, Gelatin salt solution เกิดตะกอนขาว และหยด 1% FeCl_3 เกิดตะกอนสีน้ำเงินเขียว อ่านผลว่ามี Tannin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแทนนิน แต่ถ้าหยด Gelatin solution, Gelatin salt solution ไม่เกิดตะกอนขาว และหยด 1% FeCl_3 เกิดตะกอนสีน้ำเงินเขียว อ่านผลว่ามี สารประกอบฟีนอลิกแต่ไม่มี Tannin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแทนนิน

รูปภาพผนวก ข-2 การประเมิน Tannin ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp.

1.3 Saponin

ก่อนจับเวลาทดสอบ

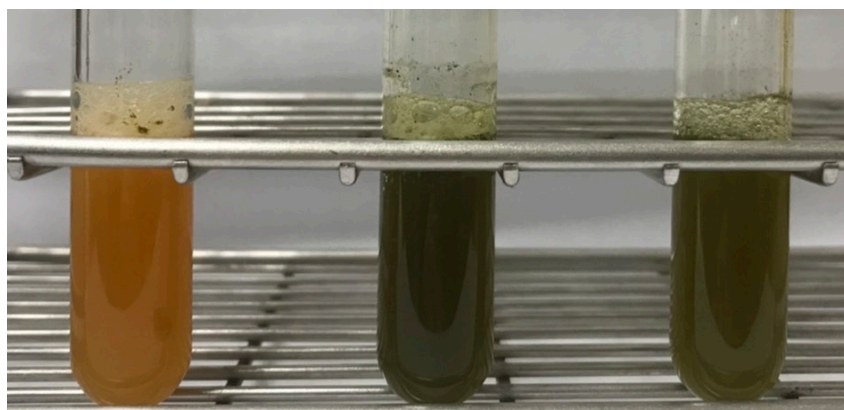


สารสกัดเนื้อกระท้อน

F10

F17

หลังจับเวลาครบ 30 นาที



สารสกัดเนื้อกระท้อน

F10

F17

หมายเหตุ การอ่านผล : การเกิดฟองคงตัวเป็นเวลอย่างน้อย 30 นาที อ่านผลว่ามี Saponin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแทนนิน แต่ถ้าเกิดฟองเล็กน้อยไม่คงตัว (เป็น Protein บางชนิด, กรดบางชนิด)

รูปภาพผนวก ข-3 การประเมิน Saponin ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp.

1.4 Coumarin

ก่อนหยดสารทดสอบ

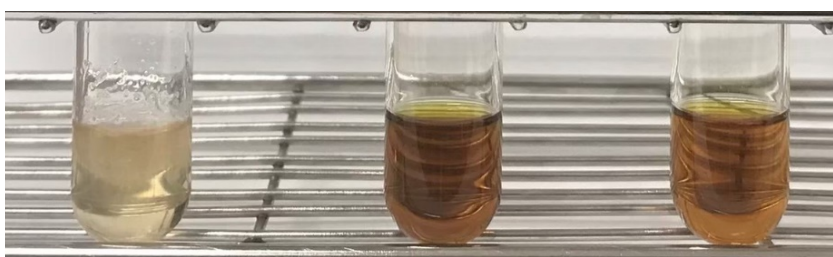


สารมาตรฐาน Warferin

F10

F17

หลังหยดสารทดสอบ



สารมาตรฐาน Warferin

F10

F17

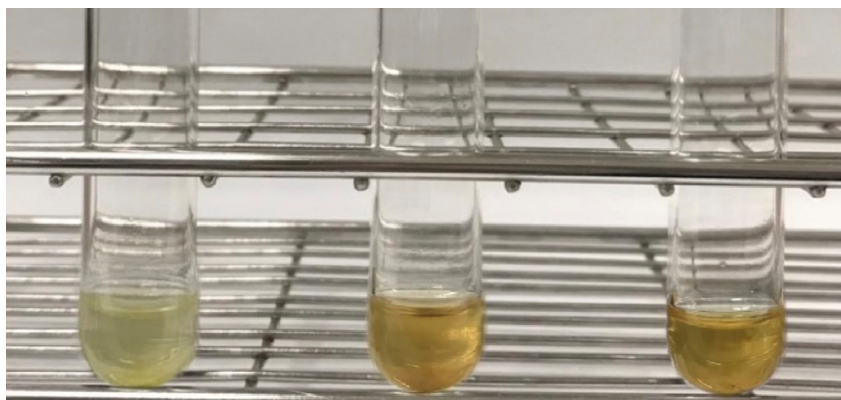
หมายเหตุ การอ่านผล : สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม อ่านผลว่ามี Coumarin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Warfarin

รูปภาพผนวก ข-4 การประเมิน Coumarin ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp.

2. การประเมินสารพิษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์

2.1 Alkaloid

ก่อนหยดสารทดสอบ



สารมาตรฐาน Colchicine

F10

F17

หลังหยดสารทดสอบ

- Dragendroff's reagent

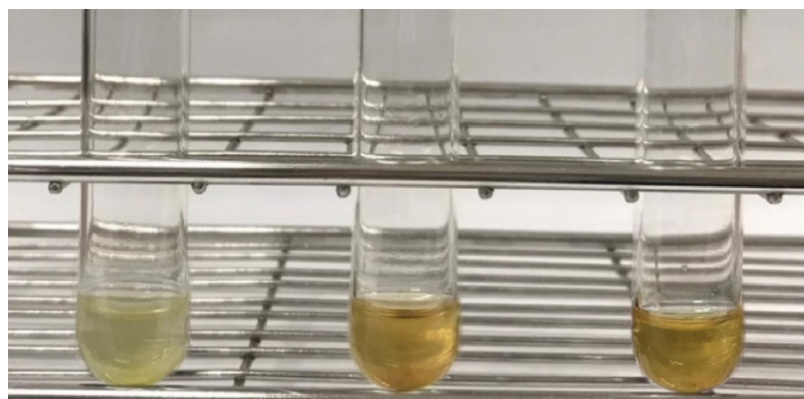


สารมาตรฐาน Colchicine

F10

F17

- Mayer's reagent

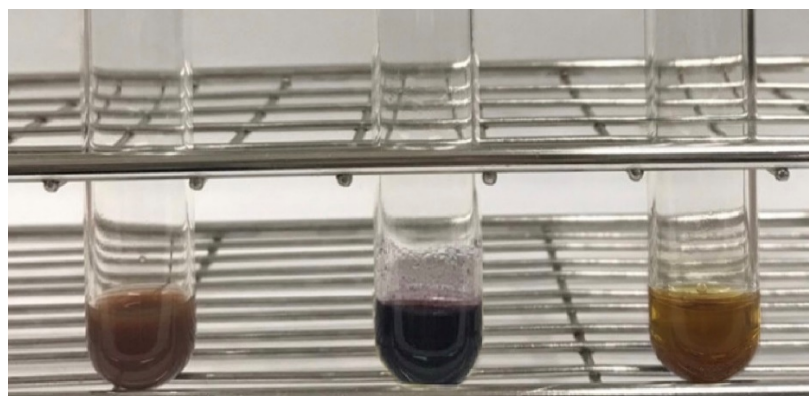


สารมาตรฐาน Colchicine

F10

F17

- Wagner's reagent



สารมาตรฐาน Colchicine

F10

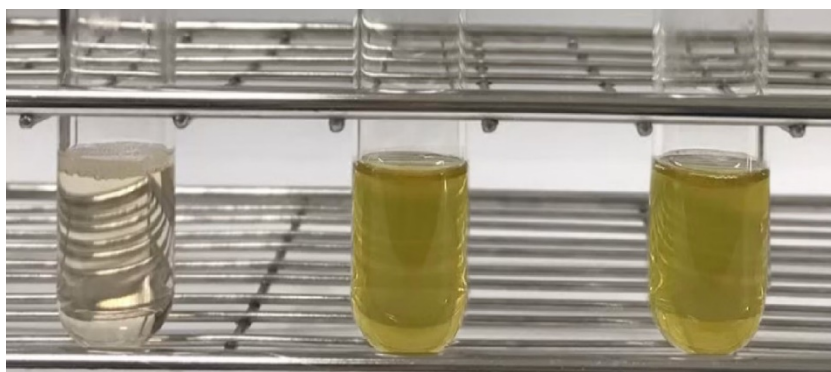
F17

หมายเหตุ การอ่านผล : สารสกัดเกิดตะกอน อ่านผลว่ามี Alkaloid เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Colchicine

รูปภาคผนวก ข-5 การประเมิน Alkaloid ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัด คลอโรฟิลล์

2.2 Tannin

ก่อนหยดสารทดสอบ



สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

F17

หลังหยดสารทดสอบ

- Gelatin solution



สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

F17

- Gelatin salt

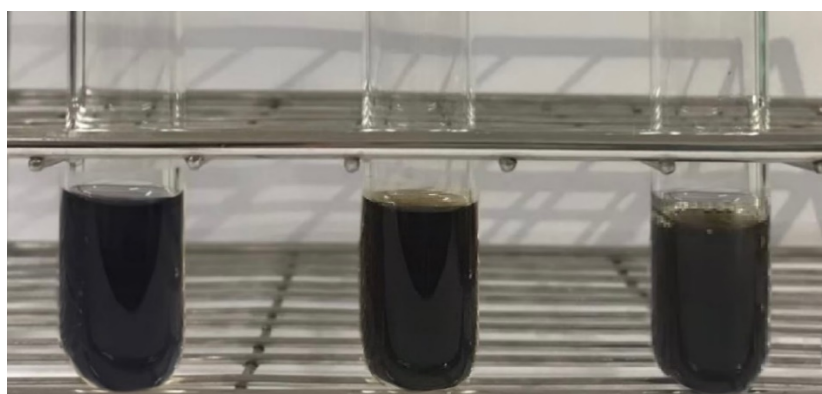


สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

F17

- 1% FeCl_3



สารมาตรฐาน Tannic acid

F10

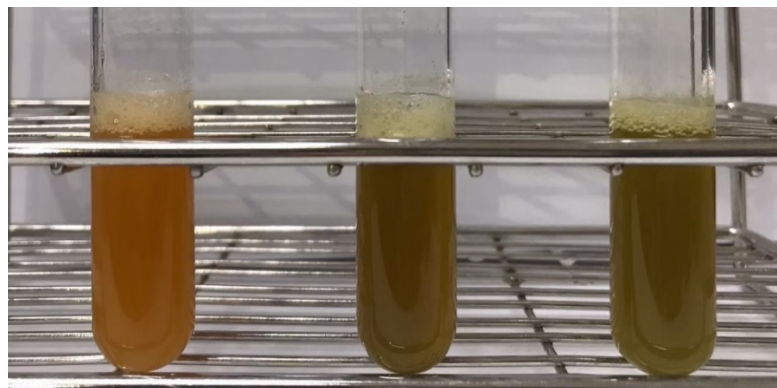
F17

หมายเหตุ การอ่านผล : หยด Gelatin solution, Gelatin salt solution เกิดตะกอนขาว และ หยด 1% FeCl_3 เกิดตะกอนขาว อ่านผลว่ามี Tannin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแทนนิน แต่ถ้าหยด Gelatin solution, Gelatin salt solution ไม่เกิดตะกอนขาว และหยด 1% FeCl_3 เกิดตะกอนสีน้ำเงินเขียว อ่านผลว่ามี สารประกอบฟีนอลิกแต่ไม่มี Tannin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแทนนิน

รูปภาคผนวก ข-6 การประเมิน Tannin ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์

2.3 Saponin

ก่อนจับเวลา 30 นาที

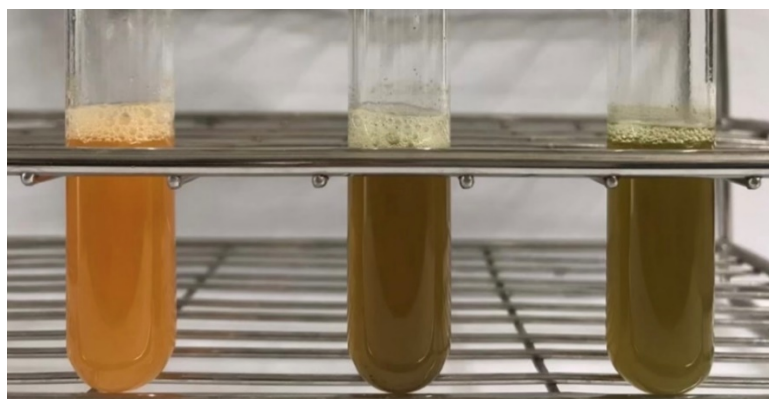


สารมาตรฐานเนื้อกระท้อน

F10

F17

หลังครบเวลา 30 นาที



สารมาตรฐานเนื้อกระท้อน

F10

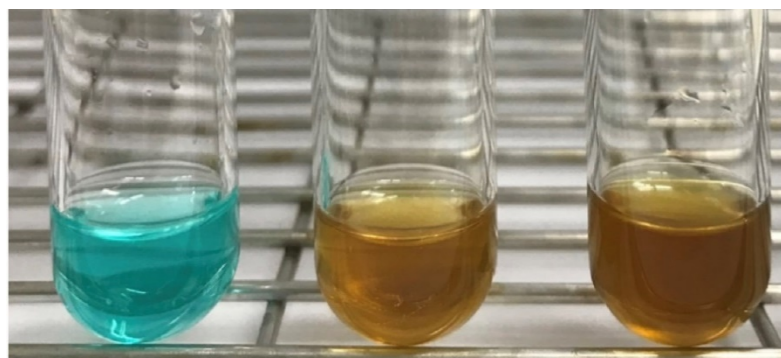
F17

หมายเหตุ การอ่านผล : การเกิดฟองคงตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที อ่านผลว่ามี Saponin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแทนนิน แต่ถ้าเกิดฟองเล็กน้อยไม่คงตัว (เป็น Protein บางชนิด, กรดบางชนิด)

รูปภาคผนวก ข-7 การประเมิน Saponin ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์

2.4 Coumarin

ก่อนหยดสารทดสอบ

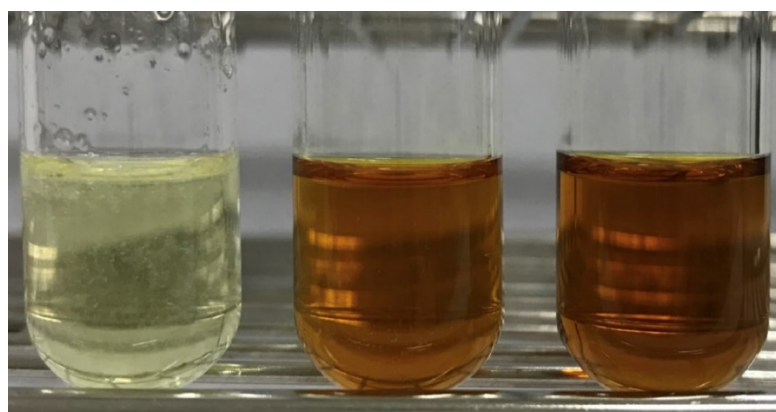


สารมาตรฐาน Warferin

F10

F17

หลังหยดสารทดสอบ



สารมาตรฐาน Warferin

F10

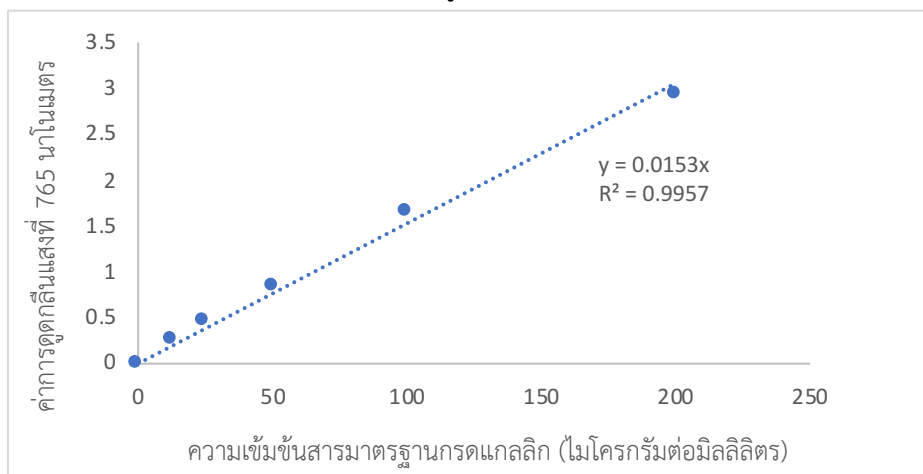
F17

หมายเหตุ การอ่านผล : สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม อ่านผลว่ามี Coumarin เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Warfarin

รูปภาคผนวก ข-8 การประเมิน Coumarin ของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์

3. การคำนวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

นำค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตรของสารมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่างๆ มาสร้างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกระหว่างความเข้มข้นของกรดแกลลิกกับค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ดังรูปภาคผนวกที่ ข-9



รูปภาคผนวกที่ ข-9 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

จากกราฟสารมาตรฐานกรดแกลลิก (รูปภาคผนวกที่ข-9) ได้สมการมาตรฐานดังนี้

$$y = 0.0153x \quad (\text{ข-1})$$

โดยที่ y คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร

x คือ ความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแกลลิก (μg/ml)

ตารางภาคผนวกที่ ข-1 สารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 และรหัส F17 ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml และค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร สำหรับวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกรวม

สารสกัด	รหัส	ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร		
		1	2	3
<i>Crotalaria</i> sp.				
แบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์	F10	0.920	0.914	0.996
	F17	0.854	0.874	0.859
แบบกำจัดคลอโรฟิลล์	F10	0.777	0.794	0.755
	F17	0.690	0.721	0.732

ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 ที่สกัดด้วยเมทานอล ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml ครั้งที่ 1 เท่ากับ 0.920

และจากสมการที่ ข-1 $x = y/0.0153$ (ข-2)

จากนั้นแทนค่า y ในสมการที่ ข-2 $x = 0.920/0.0153$

$$x = 60.13$$

สารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 ที่สกัดด้วยเมทานอล ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml มีปริมาณฟีนอลิกรวม 60.13 $\mu\text{gGAE/ml}$ ทำเช่นนี้ในแต่ละซ้ำ และในสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์

ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F17 ที่สกัดด้วยเมทานอล ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml ครั้งที่ 1 เท่ากับ 0.854

และจากสมการ ข-1 $x = y/0.0153$ (ข-2)

จากนั้นแทนค่า y ในสมการที่ ข-2 $x = 0.854/0.0153$

$$x = 55.81$$

สารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F17 ที่สกัดด้วยเมทานอล ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml มีปริมาณฟีนอลิกรวม 55.81 $\mu\text{gGAE/ml}$ ทำเช่นนี้ในแต่ละซ้ำ และในสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F17 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์

การคำนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในหน่วย mgGAE/g extract

สารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 ที่สกัดด้วยเมทานอล ที่ความเข้มข้น 1 mg มีค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก 60.13 μgGAE

$$\begin{aligned} \text{ถ้าสารสกัด F10 1000 mg มีค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก} &= \frac{60.13 \mu\text{gGAE} \times 1000 \text{ mg}}{1 \text{ mg}} \\ &= 60130 \mu\text{gGAE/g extract} \\ \text{หรือ} &= 60.13 \text{ mgGAE/g extract} \end{aligned}$$

ดังนั้น สารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 ที่สกัดด้วยเมทานอล มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 60.13 mgGAE/g extract ทำเช่นนี้ในแต่ละซ้ำ แล้วนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F10 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ก็คำนวณเช่นเดียวกัน

สารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F17 ที่สกัดด้วยเมทานอล ที่ความเข้มข้น 1 mg มีค่า มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก 55.81 μ gGAE

$$\begin{aligned} \text{ถ้าสารสกัด F17 1000 mg มีค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก} &= \frac{55.81 \mu\text{gGAE} \times 1000 \text{ mg}}{1 \text{ mg}} \\ &= 55810 \mu\text{gGAE/g extract} \\ \text{หรือ} &= 55.81 \text{ mgGAE/g extract} \end{aligned}$$

ดังนั้น สารสกัดจาก *Crotalaria* sp. รหัส F17 ที่สกัดด้วยเมทานอล มีปริมาณ สารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 55.81 mgGAE/g extract ทำเช่นนี้ในแต่ละซ้ำ แล้วนำมาคำนวณ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. รหัส F17 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ก็คำนวณเช่นเดียวกัน

ตารางภาคผนวกที่ ข-2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบไม่กำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml

สารสกัด <i>Crotalaria</i> sp.	ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (mg GEA/g extract)			เฉลี่ย $\pm$ SD
	1	2	3	
F10	60.13	59.74	65.10	61.66 $\pm$ 2.98
F17	55.82	57.12	56.36	56.36 $\pm$ 0.68

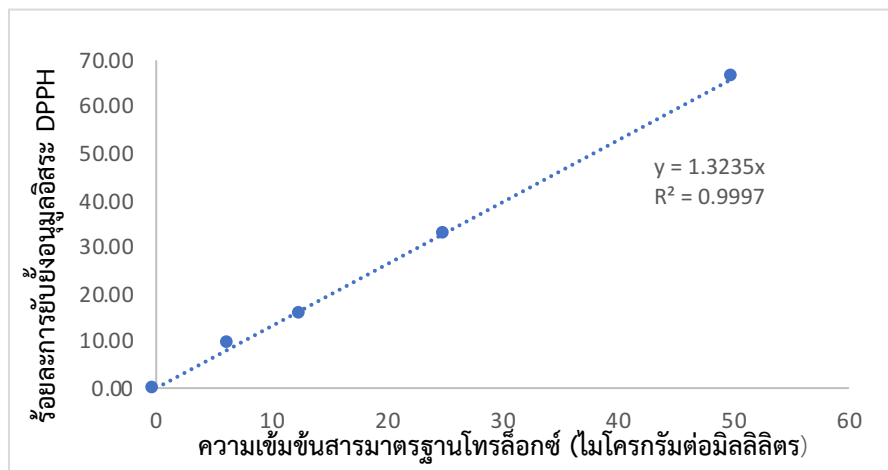
ตารางภาคผนวกที่ ข-3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria* sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml

สารสกัด <i>Crotalaria</i> sp.	ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (mg GEA/g extract)			เฉลี่ย $\pm$ SD
	1	2	3	
F10	50.78	51.89	49.34	50.67 $\pm$ 1.28
F17	45.10	47.12	46.84	46.35 $\pm$ 1.10

4. การคำนวณเกี่ยวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

4.1 การคำนวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH

นำค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารมาตรฐานTroloxที่ความเข้มข้นต่างๆ มาสร้างกราฟมาตรฐานTroloxระหว่างความเข้มข้นของTroloxกับค่าเฉลี่ยร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH ดังรูปภาคผนวกที่ ข-10



รูปภาคผนวกที่ ข-10 กราฟมาตรฐานTroloxสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH

จากกราฟมาตรฐานTrolox (รูปภาคผนวกที่ ข-10) ได้สมการของสารมาตรฐานดังนี้

$$y = 1.3235x \quad (\text{ข-3})$$

โดยที่ y คือ เปอร์เซนต์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH

x คือ ความเข้มข้นของสารมาตรฐานTrolox (μg/ml)

ตัวอย่างการคำนวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH

สารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria sp.* รหัส F10 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1000 μg/ml นำมาศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH มีร้อยละของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเฉลี่ยร้อยละ 81.10

และจากสมการ ข-3 $x = y/1.3235$ (ข-4)

จากนั้นแทนค่า y ในสมการที่ ข-4 $x = 81.10/1.3235$

$$x = 61.28$$

นำค่า x ที่ได้หารด้วย 1000 μg/ml ซึ่งเป็นความเข้มข้นของสารสกัดที่นำมาทดสอบ ดังนั้น สารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria sp.* รหัส F10 ที่ความเข้มข้น 1000 μg/ml มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH เท่ากับ 61.28 mgTE/ml

สารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria sp.* รหัส F17 แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1000 µg/ml นำมาศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH มีร้อยละของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเฉลี่ยร้อยละ 84.91

และจากสมการ ข-3 $x = y/1.3253$ (ข-4)

จากนั้นแทนค่า y ในสมการที่ ข-4 $x = 84.91/1.3235$

$$x = 64.15$$

นำค่า x ที่ได้หารด้วย 1000 µg/ml ซึ่งเป็นความเข้มข้นของสารสกัดที่นำมาทดสอบ

ดังนั้น สารสกัดเมทานอลจาก *Crotalaria sp.* รหัส F17 ที่ความเข้มข้น 1000 µg/ml มี

ความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH เท่ากับ 64.15 mgTE/ml

สารมาตรฐานโทรลล็อกซ์ที่ความเข้มข้น 50, 25, 12.5, 6.25 µg/ml นำมาหาค่า IC_{50}

และจากสมการ ข-3 $x = y/1.3235$ ข-4

จากนั้นแทนค่า y เท่ากับร้อยละ 50 เพื่อหาค่า IC_{50} ของสารมาตรฐานโทรลล็อกซ์ ในสมการที่(ข-2)

$$x = 50/1.3235$$

$$x = 37.78$$

ค่า IC_{50} ของสารมาตรฐานโทรลล็อกซ์ที่ได้จากการคำนวณ มีค่าเท่ากับ 37.78 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร

และค่า IC_{50} ของสารมาตรฐานโทรลล็อกซ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม GraphPad 8.0.1 มีค่าเท่ากับ

37.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน

ตารางภาคผนวกที่ ข-4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดเมทานอลจาก

Crotalaria sp. แบบกำจัดคลอโรฟิลล์ ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml

สารสกัด	ค่าร้อยละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH			เฉลี่ย±SD
	1	2	3	
<i>Crotalaria sp.</i>				
F10	80.35	80.89	82.07	81.10±0.88
F17	85.24	84.71	84.77	84.91±0.29



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรองเล่มโครงการพิเศษ

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นางสาวเพชรรุ้ง นาสกุลมงคล รหัสประจำตัว 61051004
นางสาววนิดา สุวรรณเมฆ รหัสประจำตัว 61051007

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา ขอรับรองว่าโครงการ
พิเศษ เรื่อง

การบ่งชี้สายพันธุ์ของ *Crotalaria* sp. และการประเมินพิษเคมี

Species identification of *Crotalaria* sp. and evaluation of phytochemical

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่ได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว และได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มโครงการพิเศษ ฉบับสมบูรณ์แล้ว โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 1.61%

ลงชื่อ.....เพชรรุ้ง.....

(นางสาวเพชรรุ้ง นาสกุลมงคล)

นักศึกษา

ลงชื่อ.....วนิดา.....

(นางสาววนิดา สุวรรณเมฆ)

นักศึกษา

ข้าพเจ้า รศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ได้ตรวจสอบโครงการพิเศษของ
นักศึกษาข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าเป็นของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม.....

(รศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม)

อาจารย์ที่ปรึกษา